

## Раздел 9

# Математические Формулы И Метафизические Размышления Г. Рейнина



### а) Личное отношение

Когда я первые в 1987 году услышал про Рейнина, именем которого Аушра Аугустинавичюте назвала дифференциальные признаки (ДП), я проникся к нему неподдельным уважением. Ходили слухи о том, что он сделал важное открытие в соционике, математически показав, что если существует множество из четырех независимых признаков, которые порождают шестнадцатизлементную типологию и тем самым являются ее базисом, то должны существовать еще 11 признаков. Эти «дополнительные» признаки хотя и являются зависимыми от базиса, но дают возможность увидеть неочевидные параметры типов. И Аушра говорила, что когда Рейнин, будучи одним из ее первых учеников, сообщил ей о существовании этих «скрытых» признаков, то она произвела необходимую работу и обнаружила октавы соционических типов, которые этими признаками обладают. Аушра дала найденным признакам содержательную интерпретацию и присвоила им более или менее условные имена, что в дальнейшем стало как основой научных исследований и дискуссий, так и причиной многочисленных, но поверхностных недоразумений, в том числе и о том, существуют ли эти признаки вообще. Действительно, нашлись люди, которые стали отстаивать совершенно непонятную, а, на мой взгляд, просто дикую точку зрения, что никаких ДП, кроме четырёх юнговских, не существует. До сих пор единого мнения по этому поводу не существует. Забегая вперед и стараясь восстановить авторский приоритет, я настаиваю на том, что эти признаки,

по крайней мере, должны носить двойное имя – признаки Аугустинавичюте-Рейнина, или сокращенно АРП. С Григорием Романовичем я эту тему обсуждал, и он согласился с тем, что это правильно. Можно понять бескорыстную позицию Аушры и ее донкихотскую скромность, но все же давайте будем в этих вопросах щепетильными. Оценивая вклад Рейнина, можно было бы сказать, что, возможно, его именем следовало бы назвать дифференцирующие признаки абстрактных шестнадцати элементарных множеств, но и тогда их следовало бы назвать именем Рейнина-Экмана, у которого встречается первый набросок формулы, связывающей количество типов и признаков, которыми их можно описать. Что же касается социона, то здесь игнорировать имя Аушры Аугустинавичюте было бы просто негоже.

В дальнейшем я читал статьи Рейнина, видел перечни его докладов на типологические темы на разных конференциях, слушал его выступления, а потому имел некоторые основания составить непосредственное мнение о его высокой научной компетенции. Но в 2007 году я приобретаю его книгу «Соционика», которая вышла в 2005 и начинаю потихоньку с ней работать. Вот мои впечатления. Я говорю о них откровенно, потому что не хочу ничего скрывать, а тем более врать. После первого просмотра книги мое мнение о ней поделилось ровно пополам. Как только я обнаружил, что в первой, собственно соционической части Рейнин использует модель «К» (Калинаускаса), опирающуюся на МКС (метод качественных структур), его рейтинг в моих глазах сразу упал. К тому времени я уже разобрался с парадигмой Калинаускаса, который первый наложил на соционику МКС и при этом получил теоретический конструкт, названный им конструктивной соционикой. Эта самая конструктивная соционика настолько отличалась от классической соционики, что между ними не оставалось ничего общего, кроме терминов с переиначенным смыслом и графических значков. Критику Калинаускаса можно найти в соответствующей главе этой книги, и все желающие могут не только ознакомиться с ней, но и обсудить возникающие вопросы со мной. Но я сразу предупреждаю, что меня интересует только истина. И если на пути ее поисков мне будут предъявляться манипулятивные этические намеки или на меня будут писать недобросовестные пасквилы, то пусть они останутся на совести манипуляторов. Я же этики не нарушаю, потому что говорить правду и добросовестно исследовать природу не есть такое нарушение.

Оценивая первую часть книги Рейнина, я обратил также внимание на то, что Рейнин, в общем, почти полностью воспроизводя методологию и терминологию Калинаускаса, внес некоторые дополнения в модель «К», а потому, естественно, его модель называть моделью «К-Р», «Калинаускаса-Рейнина». Однако я считаю, что сделанные Рейниным дополнения лишь усугубляют искажение классической соционики. Дело в том, что Калинаускас, разворачивая «свой штурвал», плюс-функции дополнил минус-функциями, в которых знак имеет вполне математическую семантику, поскольку меняет значение плюс-функции на противоположное, то есть «хорошо» на «плохо», «надо» на «не надо», проблемы на их решение, а «хочу» на «не хочу». А потому его модель, хотя по виду и похожа на восьмифункциональную, фактически оказывается лишь

четырехфункциональной. Ближе всего она оказывается к модели «Ю», вернее, «А-Ю», однако, по сравнению моделью «А-Ю», у нее изменена вертность МНС (Места Наименьшего Сопротивления), а это означает, что при интерпретации модели «К» мы будем получать систематическую ошибку, как это и оказалось в его книге.

Рейнин минус-функции модели «К» обозначил аспектами плюс-функций, но с противоположной вертностью. В этом случае возникает иллюзия, что модель «К-Р» совпадает с моделью «А», но, конечно, это не так, потому что смена вертности и смена знака не тождественны. Смена знака у Калинауускаса не противоречит смыслу его модели, а смена вертности в модели «К-Р» приводит к семантической ошибке. Прочитав после этого несколько описаний типов у Рейнина, я был глубоко разочарован, тем, что формально «правильные» интерпретации делались по искаженной модели, а интерпретации, более или менее правильные содержательно не откуда не следовали и выглядели как трансляции из других источников, и, конечно, в первую очередь из Аушры. В результате создается впечатление эклектической смеси, где верные описания типов и отношений причудливо сочетаются с интерпретациями, с точки зрения классической соционики, искаженными или бессмысленными.

Просмотрев вторую часть книги с методологическими и математическими разделами, я подумал, что ну уж эта часть, безусловно, представляет собой высокую ценность. Бегло просмотрев формулы, я, где-то на подсознании, отметил, что формулы есть формулы, и раз уж они написаны, то там автоматически все в порядке. И вдруг, взглянув на страницу 188 [1], я обратил внимание на необычное расположение координатных осей – ось X была направлена вверх. С одной стороны, будучи математиком и либералом, я подумал, что, в общем-то, это особого значения не имеет, но, будучи редактором, я начал приглядываться к странице и вдруг осознал, что в формуле (18) [1] запись не соответствует чертежу. Я начал смотреть текст внимательно, с карандашом в руке, и нашел грубые ошибки в формулах (19) и (20) и в обозначениях переменных на странице 189, и в формуле (22) на стр. 191 [1]. И тогда доверие к тексту у меня резко упало. Я начал читать вторую часть книги с самого начала, и делал это придирчиво и внимательно – уже как редактор. Однако здесь важно то, что все это легко проверяемо – просто надо посмотреть на соответствующую страницу книги.

Добавлю также, что дальнейший анализ часто выходит за пределы задач, которые ставил в своей книге Рейнин, и во многих случаях мои комментарии не относятся к Рейнину, а лишь к встречающимся у него общенаучным понятиям. Они ведь тоже не все доведены до совершенства. Это мои методологические импровизации на темы текстов Рейнина, и они ни в коем случае не бросают тень на, безусловно, тонкий и проницательный интеллект Григория Романовича. к которому я отношусь с глубоким и неподдельным уважением.

## **б) Методология и метафизика**

### ***Фрагмент из письма Чурюмова Рейнину***

«Здравствуй, Григорий!

Пишу тебе честно и открыто, как подобает писать одному ученому другому ученому, и совсем не хотелось бы, чтобы ты обиделся. Однако «истина дороже...» Впрочем, что может быть обидного в обсуждении научных проблем?

Пока я не вчитывался в твой текст, он оставался для меня священной коровой, и как таковой воспринимался полноценным источником информации. Именно с таким чувством я читал первую часть книги, но очень быстро почувствовал ее поверхностность, когда за правильными словами скрывается весьма неустойчивый смысл – расплывчатый, ускользающий, не имеющий корня. Просто еще одна субъективная вариация на первичный, но очень добротный и добросовестный материал, созданный Аушрой. По большому счету, писатель, а тем более ученый, должен писать, когда его материал становится ценностью, которую необходимо передать людям и молчать невозможно. К сожалению, из нескольких десятков книг, написанных по соционике, большая часть до этого не дотягивает и тяготеет к графомании.

Соционике необходима аксиоматика – прежде всего, семантическая. В твоём тексте этого нет. Есть повторение чужих задов. Особенно меня разочаровало твоё обращение к модели «К» (Калинаускаса), которая в его исполнении смотрится хотя бы аутентично, то есть чувствуется, что он её придумал сам. Тем не менее, она представляет собой «навороченный» и искаженный вариант того, что АА назвала моделью «Ю», но которая, конечно, является моделью «А-Ю» (Аушры-Юнга), потому что у Юнга была не модель, а схема, лишь в первом приближении указавшая на структуру психики. Игорь исказил её, изменив вертность третьей функции, в результате чего во всех его интерпретациях имеется систематическая ошибка, а его «штурвал», если убрать эстетические и метафизические навороты, по сравнению с моделью «А», воспринимается как измененный и вырожденный конструктор. Подробно я описал это в соответствующей главе этой книги. А вкратце, МКС является метафизическим конструктором, неадекватным психике, который ничего не проясняет, а лишь затемняет суть дела. И вообще, зачем же использовать внешнее, искусственное приспособление, когда имеется модель «А», полноценно отражающая структуру психики. Однако Калинаускас, частично сохранив терминологию, полностью поменял понятийный строй соционики, фактически подменив соционику Аушры своими представлениями о ней.

Ты вносишь в модель «К» некоторое усовершенствование – то, чего не было у К. А именно, вместо минус-концов «штурвала» (хочу – не хочу, надо – не надо ...) рисуешь аспектные значки с измененной вертностью. А это еще больше искажает смысл модели «А», поскольку изменение вертности аспекта не соответствует и не эквивалентно изменению знака. «Минус черная интуиция» не есть «белая», но останутся внутренними вариациями «черной». В результате твои попытки «усовершенствовать» сильно деформированный конструктор делают его еще

хуже. Все это создает иной аппарат интерпретации со значительно измененным смыслом, а частичные совпадения с описаниями типов по Аушре выглядят подозрительными – как подгонка под ответ. В общем, такое впечатление, что автор имеет самые поверхностные представления о научной методологии, хотя, безусловно, умный и опытный. Игорь, по крайней мере, четко прописывает свои основания: Я-концепция вместо структуры психики, физиологический субстрат по Симонову вместо ИМ и т. д. Рейнин же лишь вяло воспроизводит чужие идеи, похоже, не понятые и не принятые им до конца. В результате пишет нечто правдоподобненькое с некоторым количеством мелких украшений. В результате большое количество людей будет введено относительно соционики в заблуждение. Здесь легко спрятаться за относительность субъективного изложения и вообще за относительность, но это будет не более, чем позитивистским трюком. Кстати, именно это и делает К, когда в самом конце своей книги пишет про субъективность любого описания. Конечно, первая часть твоей книги заслуживает более подробного разбора – не только в «назидание потомкам», но и для проработки методологических тонкостей, но я приведу лишь разбор фрагмента про типологию из второй части твоей книги. И, собственно, к замыслу автора это может не иметь никакого отношения. Но я пользуюсь случаем «проработать» тему, а потому ты можешь мое обсуждение не принимать на свой счет.

Как я понял из разных разговоров, ты в свое время написал дипломную работу на получение квалификации психолога (хотелось бы знать подробности из первоисточника). Похоже, что эта работа без изменений вошла в твою книгу. К сожалению, в рассматриваемом фрагменте оказалось много ошибок. Сначала я заметил лишь несколько небрежностей в формулах, а когда присмотрелся внимательней... Было бы нормально, если бы ты, по мере возможности ответил на мои замечания, которые, впрочем, носят характер редакторских правок и никак не претендуют на абсолютную истину».

Как студенческая работа рассматриваемый фрагмент из книги Рейнина [1] вполне понятен, тем более, что при быстром проговаривании этот фрагмент производит впечатление глубокого и разностороннего исследования. Возможно также, что проверявшие его преподаватели-психологи не очень глубоко знали математику и, особенно, теорию абелевых групп, а при беглом просмотре математических формул остается впечатление их естественной правильности. При более внимательном просмотре становятся заметными грубые ошибки в математических выкладках, необоснованное использование отдельных математических понятий, поспешное и упрощенное введение обобщающих конструктов, а также тонкие логические неточности, делающие текст не только сомнительным, но и вводящим в заблуждение. Вполне понятно снисходительное отношение к студенческой работе, однако, оно не может быть перенесено на серьезную теоретическую заявку, тем более, что она помещена в опубликованной книге. Конечно, жаль, что редакторы издания не заметили не только теоретических дефектов рассматриваемого фрагмента, но пропустили и грубые ошибки в математических выкладках, да, видимо, и автор по каким-то обстоятельствам

не имел возможности внимательно вычитать гранки. Надо добавить также, что из-за всего этого правдоподобные утверждения в этом тексте приобретают статус правильных выводов из неправильных посылок. К такой категории, например, относится вывод о том, что «все киты позвоночные» (что соответствует действительности) на том основании, что «все киты рыбы» (что неверно) и что все «рыбы позвоночные» (что верно).

Рейнин начинает соответствующий раздел книги с задачи уточнить понятия «классификация», и «типология». Он добросовестно производит обзор литературы, на основании чего делает вывод, что «в интерпретации этих двух понятий психологами, социологами и представителями других областей знания — имеются различия». Приведем примеры таких интерпретаций из его книги [1], что, в методологическом отношении является поучительным само по себе, однако отметим, что автор не дал их принципиальной оценки, а лишь ограничился их цитированием, что тоже не плохо. Еще раз подчеркиваю, что мой разбор не имеет никакого отношения к теоретическим замыслам автора, а просто представляет собой возможность поработать с материалом, раз уж он подвернулся под руку. Ну, и, само собой разумеется, что мы имеем здесь дело с образцом высокого теоретического мышления, заслуживающего всяческого уважения и внимательного к себе отношения, а то, что редактор воспринимает, как дефекты, может таковым вовсе не быть.

**Рейнин (взято из литературных источников, см. [1]):**

*«Классификация — особый случай применения логической операции деления объекта понятия. Классификация по существенным признакам называется типологией.*

*Классификация — способ организованной репрезентации феноменологического поля (мотивационных факторов, свойств личности, свойств исследуемых объектов).*

*Классификация по типам — процесс открытия комбинаций признаков.*

*Типология — разбиение изучаемой совокупности на группы однотипных объектов. Однотипными при этом называются объекты, различие между которыми в интересующем исследователя направлении объясняется факторами, случайными по отношению к изучаемому явлению и определяющим его характер механизмам.*

*В той же работе классификация определяется как «разбиение исходной совокупности объектов на классы с помощью какого-либо формального метода».*

*Разбиение, классы которого описаны через признаки, использованные при его построении, называют типологией, или типологической группировкой. Если типологическая группировка описана еще и в терминах какой-либо, другой системы признаков, относящихся к данному явлению, (т.е, устанавливает в явной форме теоретические связи между различными сторонами изучаемой системы, то ее называют классификацией».*

**Комментарий.** Все приведенные интерпретации исследуемых здесь понятий не удовлетворяют правилам определения. Посмотрим, почему.

**В первом случае** нарушено правило определенности родового понятия, которое здесь обозначено как «особый случай», но не сказано в чем эта особенность

заключается. Во второй части первого примера типология определяется как частный случай классификации, но, очевидно, что такое определение некорректно, поскольку некорректна первая часть.

**Во втором случае** не выдержано правило определять неизвестное, через известное, поскольку трудно считать предикат «способ организованной репрезентации феноменологического поля» чем-то само собой разумеющимся. Тем более, что «способ организованной репрезентации феноменологического поля» – это ближайший род, а конкретная разновидность этого способа не указана, то есть это один из таких способов, но какова его конкретизирующая особенность, в этом определении не говорится.

Еще более загадочно звучит **третья интерпретация**, поскольку, когда говорится «*Классификация по типам*», то закрадывается подозрение, что существует еще и «классификация по классам», а предикат «процесс открытия комбинаций признаков» тоже не относится к чему-то само собой разумеющемуся.

**В четвертом случае** присутствует ошибка «круга в определении», поскольку типология определяется через тип и однотипность. Впрочем, эту ошибку в данном случае легко устранить, если вместо термина «однотипность» подставить его экспликацию. Тогда это могло бы звучать так: «*Типология — разбиение изучаемой совокупности на группы объектов, различие между которыми в интересующем исследователя направлении объясняется факторами, случайными по отношению к изучаемому явлению и определяющим его характер механизмам*». Конечно, здесь нужно понимать, что речь идет о множестве эмпирических объектов, а это ограничивает объем определения, что также относится к числу ошибок в определении. «Круг в определении» имеется и **в пятом случае**, но здесь он уже не компенсирован: **классификация** определяется через **класс**.

Особый случай представляет собой **шестое определение**. Здесь типология определяется через классы, что также приводит к замаскированному «кругу в определении», поскольку понятия «класс» и «тип» имеют значительную семантическую общность, и существует область их применения, в которой они являются синонимами. Присутствие «круга в определении» еще более усиливается здесь, когда определенная так типология при некоторых условиях переименовывается в классификацию.

*Сделав достаточно полный обзор, Рейнин получает правильный вывод: «Из множества имеющихся в разных областях знаний формулировок видно, что некоторые авторы считают понятия Т и К рядоположенными, другие устанавливают между ними отношения включения, включая то Т в К, то К в Т. Кроме того, во многих работах Т и К вообще не определяются или используются как синонимы».*

**Комментарий.** Насколько я понимаю, понятия тип и класс в качестве таксономических единиц синонимичны, но конвенционально могут относиться к разным уровням организации системы – как, например, в биологии. Тонкая семантическая разница заключается в том, что «класс» прямо указывает на множество, а тип – на отдельный объект, входящий в множество и обладающий определенными свойствами. Кроме того, имеются особенности словоупотребления

в разных предметных областях – в психологии, например, применительно к описанию личности прижилось понятие «тип» и, соответственно, типология. Следует также учесть, что классификация – это процесс разбиения на классы, а потому она является методологическим инструментом. Типология же – это законченный теоретический продукт разбиения множества на классы или типы, что в определенных пределах синонимично. Классификации можно было бы сопоставить типологизацию, но в языке этого не произошло. Другой термин «типирование», предложенный днепропетровскими социониками, приобрел более конкретный смысл соционической диагностики, или определения ТИМа испытуемого.

Нетрудно дать тавтологическое определение типологии как процесса или результата разбиения эмпирического множества на типы. Однако это определение становится тождественно корректным, если дать определение типа. Например, так: тип – это гомеоморфная модель конкретного подмножества эмпирических объектов. «Гомеоморфная» здесь означает, что модель воспроизводит, по крайней мере, часть параметров исследуемого объекта. Изоморфная модель воспроизводила бы все существенные параметры. Аналогично можно преобразовать тавтологическое определение классификации как процесса или результата разбиения эмпирического множества на классы. Например, при этом класс можно было бы определить как подмножество эмпирических объектов, тождественных или неразличимых по какому-нибудь признаку или произвольному множеству признаков. Несмотря на несколько различающееся вербальное оформление этих двух определений, они, по сути дела, тождественны. Возможно большое количество тождественных по смыслу, но различающихся терминологически определений типа, класса, типологии и классификации.

К двум гносеологическим категориям – классификации и типологии – вплотную примыкает понятие «систематики». Однако установить синонимическую близость этого понятия к классификации и типологии несколько сложнее. Общенаучное понятие систематики – это приведение в систему имеющихся знаний, но в биологии это понятие приобрело более конкретный смысл как приведение в систему основных объектов исследования, а именно растений и животных. В биологии понятие систематики тождественно понятиям классификации и типологии, поскольку представляет собой иерархическую систему нескольких таксонов. Таксон же в биологии представляет собой множество растений или животных, обладающих признаками определенной степени общности. В качестве имен таксонов используются такие термины, как вид, род, семейство, класс, тип, порядок, отдел и т. п., то есть слова, у которых имеется сема «множества», а их иерархия в биологии сложилась более или менее стихийно и не имеет прямого отношения к их первичному смыслу.

**Заканчивая обзор, Рейнин пишет:** *«Такой разноречивой в формулировках, ведет, к терминологической путанице и методологическим ошибкам».*

**Комментарий.** Безусловно, это серьезное заявление, показывающее, что автор осознает меру ответственности, связанную с методологическими ошибками.

После этого автор ставит перед собой задачу «проанализировать понятие «тип» более подробно». Начинается этот анализ с фразы: «Рассмотрим семантическое поле некоего качества (например, человек, дерево, снег), представленное множеством его существенных признаков:

$$A = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_m\} \quad (2)$$

где  $m$  — количество имеющихся существенных признаков, характеризующих данное качество».

**Комментарий.** Конечно, называть человека или дерево качеством, тем более, когда автор говорит, что это «качество» обладает множеством существенных признаков — это, как минимум, небрежность, поскольку это объекты, обладающие качествами. Как бы вам понравилось выражение: «Это качество обладает следующими качествами...»? Ясно, что в этом случае условия смыслового различения ухудшаются. Но в каком-то очень обобщенном смысле или как рабочий термин такое использование слов можно было бы временно принять — в ожидании возможных последствий в виде противоречий или парадоксов. Кроме того, поскольку автор не сделал соответствующих оговорок и уточнений, к категории таких «качеств» может быть отнесено все что угодно, в том числе, например, точки непрерывного множества: любой кривой или ее отрезка, любой плоской фигуры и любого геометрического образования вообще, что делает многие последующие рассуждения сомнительными или некорректными.

**Рейнин:** «*Всякий признак из  $A$  выделяет в некоторой предметной сфере  $S$ , которую наше мышление связывает с этим качеством, определенное количество непустых гомогенных подмножеств*».

**Комментарий.** Конечно, в этой фразе, на мой редакторский взгляд, лучше бы написать не в «некоторой», а в конкретной предметной сфере или совсем без «некоторой», но отнесем это к мелкой стилистической погрешности. Ну и, конечно, следовало бы писать «непустых гомогенных **по данному признаку** подмножеств». Труднее согласиться с тем, что один признак отвечает за появление «определенного количества непустых гомогенных подмножеств», ведь, поскольку «гомогенность в данном случае означает невозможность различения объектов при помощи этого признака», то она должна бы гарантировать тождественность объектов по каждому из полюсов этого признака, и выделиться должно бы в точности два подмножества. Здесь возможны возражения с указанием на многополярные признаки, но это понятие надо ввести особо. Однако в следующем утверждении речь идет о биполярности, а не многополярности.

**Рейнин:** «*В дальнейшем без ущерба для общности под признаком будем понимать некоторый биполярный конструкт  $(a, \bar{a})$ . Классификация элементов  $S$  по любому такому признаку из  $A$  порождает разбиение на два однородных подмножества  $Sa$  и  $S\bar{a}$* ».

**Комментарий.** Таким образом, автор признает, что признак, вернее один его полюс, порождает одно подмножество, что вступает в противоречие с его предыдущим утверждением. Однако автор уже в первой фразе допускает две ошибки. Во-первых, используя стандартный математический оборот речи

«без ущерба для общности» (другой вариант: «без ограничения общности»), он сразу ограничивает понятие признака, предлагая понимать его, как биполярный конструктор. Увы, в логике имеется два понятия для обозначения противопоставления: контражность и контрадикторность. Первое относится к полярным понятиям, между которыми возможны дискретные или континуальные переходы например, черный – белый, а второе – к противоположным понятиям, между которыми нет переходов. Одно из таких понятий представляет собой нечто конкретное, а второе является его отрицанием, и может быть как угодно размытым, например, черный – нечерный. В первом случае признак, построенный на контрарной паре, будет биполярным. А вот признак, построенный на контрадикторной паре, хотя, при желании, и можно считать биполярным, фактически является монополярным, поскольку отбор по нему совершается не путем распределения по двум множествам, а путем собирания подходящих объектов в их множество, то есть в этом случае один полюс является активным, а второй редуцированным.

Однако признаки могут иметь любое количество экстремумов. Например, выбор языка на компьютере может производиться из значительного множества имеющихся возможностей. Контранно-дихотомические признаки представляют собой важный, но не единственный класс признаков. Уже в соционике мы имеем дело, по крайней мере, с тремя типами признаков. Дихотомическими, которые делят социон на правильные октавы (Аугустиновичюте – их 30); тетратомическими, которые делят социон на правильные четверки Рейнина (их 35, но, так как в каждой четвёрке содержится четыре четвёрки, это число нужно умножить на четыре и получится 140), и октотомическими, которые делят социон на **правильные диады Чурюмова** (это шутка, но я и в самом деле подсчитал количество правильных диад и частично их исследовал – их 120).

**Рейнин:** *Такое разбиение можно записать в виде упорядоченной пары:*

$$X = (S_a, S_d) \quad (3)$$

**Комментарий.** Понятно, что разбиение и как операцию, и как ее результат, то есть множество двух подмножеств, на которые разбивается  $S$ , можно обозначить буквой  $X$ , но, очевидно, что  $X$  как множество в точности равен  $S$ , то есть имеет место равенство  $X=S$ . А если мы разбиваем  $S$  по одному из признаков из  $A$ , то почему бы полученную пару не обозначить  $A_m = (S_a, S_d)$ ? В этом случае признак  $A_m$  выступает в роли оператора разбиения. Такой подход уменьшал бы количество переменных, что не вносило бы дополнительную путаницу, а читалось бы как «биполярный признак  $A$  разбивает множество типов  $S$ , на два подмножества –  $S_a$  и  $S_d$ ». Кроме того, устанавливается прямое соответствие между признаком и дихотомической парой множеств. Но допустим, что автор здесь различает признак  $A$ , по которому разбивается множество, саму операцию разбиения  $X$  и разбиваемое множество  $S$ . Конечно, это имеет свой смысл, но маскирует органическое единство операционных элементов, что имеет значение для понимания текста читателем. Конечно, автор может выбрать систему обозначений так, как считает это нужным. Я здесь хочу обратить внимание лишь на теоретический стиль автора, на оттенки его интеллектуальной деятельности, и, разумеется, мой взгляд на разбиения

множеств никак Рейнина не компрометирует – мой взгляд лишь показывает разницу в подходах двух интуитов.

**Рейнин:** Будем продолжать процедуру разбиения по признакам до тех пор, пока хотя бы одно из подмножеств будет оставаться гетерогенным хотя бы по одному из признаков. В результате этой процедуры получим некоторое количество непересекающихся подмножеств, гомогенных относительно множества признаков  $A$ , и некоторое множество сечений:

$$R = \{X_1, X_2, X_3, \dots, X_q\} \quad (4)$$

где  $q$  — количество сечений.

**Комментарий.** Правда, автор только что назвал эту процедуру разбиением, что можно оценить и как различие двух близких понятий, и как небрежность, и как свободное использование синонимов. Все же можно задать, возможно, наивный вопрос: разбиение и сечение – это одно и то же или имеется определенная разница? Кроме того, поскольку признаков  $m$ , то и количество сечений тоже будет  $m$ , и совсем непонятно зачем менять количественный индекс  $m$  на  $q$ ? Если бы обозначение количественного индекса было бы сохранено, тогда, в частности, было бы понятно, что разбиение по признакам  $A_m$  продолжается «до тех пор пока...».

**Рейнин:** Поскольку нескольким признакам из  $A$  может соответствовать одно и то же сечение из  $R$ , ...

**Комментарий.** Это утверждение, по крайней мере, не очевидно. Попробуем привести пример: множество (яблоки, груши, айва...) – их можно разбить по видам, сортам, цвету, спелости, червивости... Если мы теперь берем сечение «все спелые фрукты», то значит ли это, что оно соответствует нескольким признакам? Для того, чтобы это множество удовлетворяло хотя бы двум признакам, необходимо, чтобы все фрукты либо принадлежали к одному виду, либо были одного сорта, либо одного цвета. Такое совпадение может произойти, но оно для конкретного эмпирического множества будет носить случайный характер. Что же касается социона, то для него такой постулат для отдельно взятых признаков выполняться не будет, но может выполняться для пар признаков, поскольку все признаки, сверх базисных, являются линейно зависимыми. Но у автора речь-то идет о полярных признаках и о разбиении пополам, а в этом случае каждый из 15-и АРП будет порождать только два множества, каждое из которых соответствует одному полюсу. Впрочем, рассматриваемое утверждение может оказаться справедливым, если в исходном множестве признаков будут находиться несущественные.

**Рейнин:** «...множество  $R$  в общем случае является гомоморфным образом множества  $A$ ».

**Комментарий.** Здесь два вопроса: 1) что такое «в общем случае»? 2) Можно ли предполагать или сконструировать случай, когда эти два множества не гомеоморфны? Дело в том, что если мы понимаем под общим случаем то, что все без исключения объекты обладают указанным свойством, то рассматриваемое утверждение тривиально и ничего не дает для понимания проблемы типологии.

**Рейнин:** *«Полученные при этом классы ((яблоки, спелые, не червивые, кальвиль, желтые — вставка редактора)), в отличие от гетерогенных группировок, мы будем называть типами. Таким образом, тип — это совокупность исследуемых объектов, гомогенная относительно заданного множества признаков».*

**Комментарий.** Таково определение автора, но он не замечает, что здесь он понятие «тип» использует как понятие «класс», то есть множество объектов, неразличимых по какой-то совокупности признаков. С точки зрения тождества понятий «тип» и «класс», это можно принять, но с точки зрения их различия, тип лучше определить как наличие у объекта функциональной системы, характеризующейся определенным набором свойств, параметров или возможностей. Это эквивалентно предыдущему, но сохраняет сему единичности объекта, обладающего типом.

**Рейнин:** *«Ясно, что тип здесь — понятие относительное, поскольку относительной является гомогенность множества».*

**Комментарий.** В эмпирических множествах и тип, и гомогенность, очевидно, следует предполагать относительными, пока теоретически не доказано обратное, как, например, это получилось в кристаллографии.

**Рейнин:** *«Типология, соответственно, — это совокупность всех типов, выделяемых на множестве исследуемых объектов посредством определенного множества признаков».*

**Комментарий.** Такое определение типологии, во-первых, тавтологично, поскольку она определяется через тип, и если автору такое определение нужно для решения каких-то специальных задач, то это его дело, но в таком случае он упускает из вида качественное отличие типологии от экстенсивной совокупности типов. Типология — это существенная часть теории типов, а не просто «куча» типов. В понятии «типологии» можно даже усмотреть оттенок упорядочивания эмпирического множества, но это хоть и необязательно, но приводит к омонимическому сдвигу в понимании этого термина.

**Рейнин:** *«Из этих определений видно, что понятие «типология» жестко связано с некоторым множеством признаков».*

**Комментарий.** Здесь классификатор «жестко» воспринимается как избыточный и даже вводящий в заблуждение, поскольку эмпирическая типология всегда имеет дело с нечеткими признаками и переменными, область существования которых может быть задана лишь с определенной точностью, а при необходимости и переопределена. Что же касается дедуктивных типологий, то там может возникать иллюзия однозначной определенности, но это лишь потому, что с самого начала уровень различения принимается по умолчанию.

**Рейнин:** *«Тип манифестирует одну из возможных логических реализаций набора признаков, соответствующего исследуемому качеству, а типология является совокупностью всех возможных реализаций».*

**Комментарий.** В этом утверждении непонятно, что значит «логическая реализация». Почему не математическая, не комбинаторная или не теоретико-

множественная? В теоретическом тексте не должно быть случайных терминов, а понятие «логическая реализация» ранее автором не вводилось, и вовсе не является само собой разумеющимся. «Логическая» можно понять, как отвечающая логическим законам и силлогизмам, но можно понять и как соответствующая некоторым правилам. Первое понимание более конкретно и, соответственно, имеет меньший объём. Второе понимание более размыто и имеет больший объём, поскольку включает в себя и первый случай. Кроме того, как уже отмечалось, термин качество в этом тексте используется в измененном смысле, поскольку речь идет о типологии объектов, и качество тоже может выступать в роли объекта типологии, но это уже будет частный случай.

**Рейнин:** *«Отличия внутри типа (аналогичные внутривидовым), имеющие случайный, количественный характер».*

**Комментарий.** Автор упрощает – эти «случайные» отличия могут быть весьма существенными, но относится к другой сфере существования или предметной области – как в соционике многообразие внутри ТИМа.

**Рейнин:** *«В дальнейшем будем называть множество всех интертипных различий содержанием типологии, а количество составляющих ее типов — объемом типологии».*

**Комментарий.** Конечно, автор может что угодно называть как ему хочется. Однако данное предложение имеет аналог в определении понятий в логике и искажает принятые в логике понятия содержания и объема понятия, по аналогии с которыми Рейнин вводит не существовавшие ранее понятия, относя их к типологии. Содержание понятия – признак, на основании которого предметы объединяются в класс. Объем – совокупность, класс предметов, которые обладают признаком, составляющим содержание понятия. Эти понятия отнесены к понятию, а перенос их на типологию требует коррекции. Конечно же, содержанием типологии являются и типы, и признаки, а также и интертипные отношения (если они имеются), а ее объемом будут мощности множеств элементов, составляющих содержание, и их совокупное количество. Лично мне удалось показать, что в соционике множества ТИМов, ИО и ДП не просто равноможны, но и изоморфны, а также строго упорядочены, а между каждыми двумя из этих множеств существует отношение двойственности (УЧК) это прямое семантическое соответствие между элементами этих множеств. Тем самым имеют смысл двойственные высказывания, вроде «ДП есть результат протвоставления множеств ТИМ, а ТИМ есть результат протвоставления множеств полюсов ДП», «ИО можно представить как протвоставление двух ТИМ, а ТИМ можно представить как протвоставление двух ИО», что совсем не тривиально. На этом принципе я построил модели отношений, и сейчас работаю над моделью ДП. Модель отношения позволяет непосредственно интерпретировать особенности отношений, не обращаясь к моделям ТИМ. Модель ДП позволяет выстроить его семантику в терминах ИА и структуры модели «А». Аналогично можно сказать и про отношение: его семантику можно выстроить по его модели, не обращаясь к моделям ТИМ. Однако и теория ТИМ, и теория ИО оказались несколько сложнее,

чем это казалось в начале. После того, как Рейнин выделил семантически определённое множество правильных четверок (всего 140), стало понятно, что их можно интерпретировать, как типы, определяемые тремя ДП. В этом свете, метафизика типов и признаков, развернутая в анализируемой работе, хоть и содержит принципиальные дефекты, все же может быть понята, как указание на существование в особых случаях комбинированных и производных типов, а значит и признаков, а также отношений, если они имеются в типологии. Мне удалось показать, что в соционике, кроме тетратипов, то есть типов, которые однозначно определяются четырьмя линейно независимыми признаками и которые обозначены в соционике, как ТИМы, можно выделить множества тритипов, которыми являются правильные четверки ТИМ (тетрады Рейнина), дитипы, определяемые двумя ДП (диады Чурюмова - их всего 120), и монотипы, каждый из которых определяется одним полюсом ДП (их 30). По-видимому, такие же производные множества могут быть обнаружены и среди ДП, и среди ИО. Частично я эту работу проделал, показав, что то, что Аушра назвала интертипными отношениями (ИО), по своей сути являются интерфункциональными отношениями (ИФО) или типами ИО, а ИО - это совокупность отношений между всеми ТИМами, и их получается не 16, а для разных понятий ИО их будет 136, 256, а с учетом гендерных вариаций - 1520. Аналогично будут выделяться и подмножества ДП, но их семантика может становиться настолько обобщенной, что её вербальная формулировка будет ещё более трудной, чем формулировка семантики АРП.

Принятие автором понятий ОТ и СТ, в свете сказанного, выглядит, как введение искусственных конструкторов, лишь формально отвечающих смыслу типологии, но представляющие собой метафизические категории, имеющие в данном случае лишь декоративный смысл. Это очень неприятная метафизическая ошибка, связанная с некритическим, а тем более ошибочным перенесением категорий из одной предметной области в другую. Похоже, что это сделано поспешно.

**Рейнин:** *«Итак, типология — это соответствующее рассматриваемому качеству множество его конкретных реализаций. Или, другими словами, типология — это описание качества посредством конечного числа его реализаций».*

**Комментарий.** Немного выше автор уже дал определение типологии, поэтому не очень понятно, почему нужно делать это еще раз. Правда, здесь определению предшествует вводное слово «итак», что выглядит как подведение итогов, то есть, возможно, имеется в виду окончательный вариант. Однако автор дает два варианта, которые, по его мнению, отличаются лишь словесным оформлением. Тем не менее, здесь два разных определения, хотя автор считает их тождественными.

1) «Типология — это множество конкретных реализаций некоторого качества». Это плохое определение, потому что возникает проблема с определением качества, например, является ли человек качеством. Непонятно также как это одно качество, то есть нечто целое, монистичное, определенно-выразительное может по-разному себя реализовать. Ведь раньше-то речь шла

о множестве биполярных конструкторов и о комбинаторике полюсов, и там было понятно, что в типологии реализуются все допустимые комбинации множества полюсов. Разве каждый из полюсов не является качеством? А ранее автор отождествил понятие качества с такими классами объектов, как человек, дерево или снег. Если в приведенное определение подставить одно из таких «качеств», например, человек, то получим: типология людей – это множество конкретных реализаций человека, что, очевидно, неверно. Неверно – потому что множество конкретных реализаций человека – это все конкретные люди с их конкретными характерами, а типология – это теоретический конструктор, относящийся к группам людей, а не само множество людей.

2) «Типология — это описание качества посредством конечного числа его реализаций». Это определение невозможно отождествить с предыдущим, поскольку здесь типология названа описанием, а не множеством, то есть отнесена к другому ближайшему роду, чем в предыдущем. Здесь получается, что типология человека — это описание человека посредством конечного числа его реализаций. Но теперь возникает проблема с понятием реализации, а, главное, исчезает представление о критерии, по которому строится типология, и само определение становится слишком широким – под нее, как и в предыдущем определении, подпадает все множество людей.

**Рейнин:** *«Типология возникает сразу, как только мы используем для описания не-которого качества множество его существенных признаков. Если есть признаки, появляется возможность различать объекты, а значит, появляется и типология. Типология, по своему построению, содержит в свернутом виде всю имеющуюся информацию о данном качестве или понятии и является описанием, адекватным факторному. Это — два элементарных способа описания одного и того же семантического поля».*

**Комментарий.** В этом абзаце сконцентрированы конкретные знания автора по рассматриваемому вопросу, но при этом чувствуется какая-то путаница, конечно, с учетом всего, сказанного раньше. Как понимать, что типология возникает сразу? Значит ли это, что время на создание типологии равно нулю или хотя бы крайне мало? Или же Рейнин использует здесь слово «сразу» в каком-то переносном смысле. Далее автор говорит, что если «есть признаки, появляется возможность различать объекты», то есть все-таки объекты, а не качества. Утверждение, что «Типология, по своему построению, содержит в свернутом виде всю имеющуюся информацию о данном качестве или понятии...» нуждается хоть в каких-то экспликациях, но они отсутствуют. Наверное, можно принять по умолчанию, что типология содержит некоторую информацию о множестве исследуемых объектов – в силу того, что это частноутвердительное суждение, в то время как исходное утверждение является общеутвердительным, для верификации которого необходимо исследовать или хотя бы оценить **все** (без исключения) элементы множества, без чего делать категорическое утверждение некорректно. И хотя в рассматриваемом утверждении уточняется, что информация присутствует «в свернутом виде», это не меняет его общей оценки, поскольку оператор ВСВ («в свернутом виде») также использован без экспликации, ведь, например, вся информация ВСВ содержится уже в самом объекте без всякой типологии. Здесь я

просто обращаю внимание на размытое использование автором понятий.

И, наконец, из слов автора следует «адекватность типологического и факторного описаний личности». Однако в контексте теоретической проблемы, связанной с понятием типологии, конечно же, необходимы соответствующие базовые и уточняющие определения. Свое определение типологии автор предложил, но определение фактора не привел. В доступной мне психологической литературе я не нашел прямого определения этого понятия. Похоже, что в американских первоисточниках времен Кеттелла и Хаттуэя этот термин используется по умолчанию как общенаучный, то есть в смысле действующей причины. Понятие фактора стало смыслообразующим в факторном анализе, первоначально разработанном в начале 19-го века именно для нужд психологии, и лишь позже он стал использоваться в социологии, медицине, экономике и других науках, имеющих дело с большим количеством переменных. Задача факторного анализа – обнаруживать ведущие переменные, устанавливая степень связи между переменными и находить «основные факторы», определяющие исследуемую феноменологию. Из последнего утверждения можно сделать вывод, что основные факторы – это основные переменные, с чем вполне можно согласиться. Однако, фактически, по контекстному использованию этого термина, можно сделать вывод, что в факторном анализе понятие фактора подверглось омонимическому сдвигу и, кроме первичного значения, стало использоваться в смысле обобщенного параметра или обобщения нескольких параметров. При этом уровень обобщения обозначался порядковыми словами – фактор первого, второго и т.д. порядка. При таком понимании термина «фактор» не видно оснований отождествлять факторное и типологическое описание личности в отношении их эквивалентности, то есть что по ним можно реконструировать одну и ту же феноменологию. Принимая, что тип – это интегральный эффект нескольких параметров, то можно сказать, что это разные способы упаковки одной и той же информации. Можно здесь говорить и об адекватности этих описаний, но для этого нужно дать соответствующее определение. Если, например, понять адекватность, как соответствие, или гомеоморфизм, двух описаний, то всё же здесь опять нужны определения. Например, гомеоморфны ли физиологическое и шаманическое описания? Без глубоких компаративистских исследований тут не обойтись.

И ещё одно замечание по поводу сочетания слов «информация о данном качестве или понятии». Здесь термины «качество» и «понятие» выступают как равноправные объекты исследования. Однако исследование качеств и исследование понятий это две совершенно различные предметные области. И Неразличение этого является методологически недопустимым.

**Рейнин:** *«Существует ли зависимость между количеством типов и количеством признаков?»*

**Комментарий.** *Это должно означать, согласно определениям автора, что речь идет о связи между объемом и содержанием, поскольку для него множество типов составляет объем типологии, а множество признаков – ее содержание.*

*Но, конечно, поставленный вопрос имеет смысл и безотносительно к некорректному определению автором этих понятий. Однако когда в одном тексте встречаются корректные и некорректные утверждения, то возникает их смысловое нивелирование и смысловая интерференция, в результате чего некорректное может восприниматься как имеющее позитивный смысл, а корректное оказывается под подозрением, и это затрудняет понимание текста читателем.*

**Рейнин:** *«Найти в литературе ответы на эти вопросы нам, к сожалению, не удалось. Однако проблеме соотношения типологических описаний и описаний при помощи свойств в той или иной степени посвящено большое количество исследований».*

**Комментарий.** Эта фраза является аргументом в пользу того, что у типологии есть два содержания — они комплементарны, и поэтому взаимозаменяемы, а, при определениях автора, каждое из них можно считать объемом для другого, которое в этом случае оказывается содержанием. Понятно, что вопрос об объеме и содержании понятия классификации решается по-другому. Однако непонятно, почему автор говорит, что «найти в литературе ответы на эти вопросы не удалось», да еще «к сожалению», ведь в последующих ссылках на Дж. Экмана он прямо указывает формулу, которая связывает количество типов и количество признаков, и всё это может вызвать недоумение у внимательного читателя.

**Рейнин:** *«Вопрос о соотношении количества типов и количества свойств был поставлен в работах [57, 74]. Дж. Экман в работе «Сравнение применимости системы типов и системы свойств для описания личности» [74] определяет тип как некоторый полюс измеряющей оси — «чистый» тип, а конкретные объекты описывает при помощи некоторой суперпозиции «чистых» типов, смещения их характеристик. Для такого понимания типа показано, что описание при помощи  $n$  чистых типов эквивалентно описанию при помощи  $(n - 1)$  свойств».*

**Комментарий.** Именно в этой ссылке содержится ответ на вопрос о существовании в соционике с ее 16-ю типами 15-ти ДП (дифференцирующих признаков), то есть на 11 больше, чем задавали дихотомии Юнга. Собственно это и есть ключевое для соционики утверждение о количестве ДП. С учетом этой ссылки, приходится признать, что приоритет здесь принадлежит Экману. Однако Экман, а вслед за ним Рейнин, не поняли, что тип это не экстенсивное, а интенсивное, то есть синтетическое, множество полюсов, и лишь в случае единственного свойства экстенсивное и интенсивное частично совпадают, да и то возможны смысловые оттенки. Обратим внимание на то, что Экман определяет тип как некоторый полюс измеряющей оси — «чистый» тип. Это можно понимать так, что в этом случае тип совпадает с отдельным ДП, и мы имеем дело с монотипом, что никак не влияет на теоретические выводы, связанные с понятием типа. Если к этому добавить то, что, по Экману, «конкретные объекты описываются при помощи некоторой суперпозиции «чистых» типов», а «конкретные объекты — это, очевидно, типы, в основе которых лежит несколько ДП, то есть речь идет о полипризнаковых типах, а, значит, все различия между подходами Экмана и Рейнина сводится к определениям и формулировкам. К сожалению, ни тот, ни другой автор не проводит таких уточнений.

**Рейнин:** *«Действие этого закона рассмотрено (у Экмана) на примере чистых типов Э. Кречмера (пикник, атлетик, лептосом). При этом автор (речь идет об Экмане) считает, что система типов постоянна, а система свойств всегда открыта и в нее можно добавить или забрать из нее любое количество измерений».*

**Комментарий.** Отметим, что у Кречмера типы, по причине неразвитости теории, фактически совпадают с признаками. Однако если до Кречмера психиатрия была сугубо клинической дисциплиной, различавшей психические расстройства по эмпирической симптоматике, то Кречмер делает серьезное теоретическое обобщение, придя к выводу о том, что психическое расстройство отличается от нормы только степенью выраженности некоторого инвариантного свойства. Такие свойства, вроде «цикло», «эпи», «шизо», Кречмер назвал психическими радикалами. Эти радикалы, собственно, тождественны признакам, сопоставляемым типам: один признак – один тип. Что касается открытости системы свойств, то для эмпирического множества, по причине того, что об объекте мы заранее всего не знаем, это частично справедливо, но для дедуктивного множества – нет. Экман, из-за того, что в основе его методологии лежал позитивизм, имел в виду только эмпирические множества. И работу Экмана следует считать важным шагом в развитии понятия психологической типологии. Это важно в рамках методологического принципа дополнительности, предполагающего преемственность теоретических обобщений и кумулятивность научного знания. Под кумулятивностью здесь понимается эффект накопления научной информации. Для философии науки это понятие имеет исключительную важность, поскольку от его принятия или непринятия зависит интерпретация исторических фактов в развитии как отдельных научных направлений, так и науки в целом.

**Рейнин:** *«А. Анастаси переформулировал положение Дж. Экмана об  $n$  типах и ( $n - 1$ ) свойствах следующим образом: «Любой набор данных, который может быть адекватно описан при помощи  $n$  типов, может быть столь же хорошо описан с помощью ( $n - 1$ ) свойств».*

**Комментарий.** Эта фраза, с учетом предыдущего, содержит логическую ошибку. Ведь там было сказано – предполагалось – что множество признаков открыто, и в нем может содержаться любое количество «измерений», то есть признаков, а, значит, и ни одного! Ведь это не уточнялось и не опровергалось! Но это также означает, что любой набор данных, который может быть адекватно описан при помощи  $n$  типов, может быть столь же хорошо описан с помощью любого количества свойств, только нужно уточнить оценочное выражение «столь же хорошо» – его можно заменить на «как-то или с определенной степенью точности», ведь если признаки вообще убрать, то описание все равно можно как-то сделать, как, например, это делается у того же Кречмера. Несмотря на странность такого утверждения, оно логически следует из набора посылок, содержащихся в рассуждениях Экмана и Анастаси. Но как мы теперь это понимаем, для описания вариаций в любом множестве достаточно базисных признаков. Это возможно потому, что остальные признаки линейно зависят от них. Тем не менее, обращение

к ним может оказаться ценным, потому что обнаруживает оттенки, которые могли быть не очевидны, но и это нужно доказывать, а не принимать по умолчанию.

**Рейнин:** *«Как будет показано ниже, это положение, доказанное только для частного случая, является справедливым и для принятых здесь представлений о типологии, ее объеме и содержании».*

**Комментарий.** Похоже, что автор считает, что Экман доказал свое утверждение только для частного случая, но как здесь можно говорить о частном случае, если в утверждении Экмана присутствует произвольное число типов  $n$ ? По-видимому, Рейнин считает, что предложенное им определение типологии (как было показано выше, далекое от совершенства) принципиально меняет суть дела, поскольку понимание типологии Экманом отличается от понимания типологии Рейниным. По-видимому, Рейнин считает, что он открыл ДП, связанные с произвольными сечениями любых множеств, но их существование, как было показано в проведенном анализе, именно в общем случае не было доказано. Очевидно, что различия между подходами Рейнина и Экмана не существенны для решения проблемы о соотношении типов и признаков и их количества. Она вполне решается формулой Экмана. Однако эмпиризм Экмана не позволил ему прийти к теоретическому выводу об изоморфизме, а в общем случае, гомеоморфизме этих множеств. В результате он упускает возможность существования неразличающего признака, добавление которого приводит к выводу, что  $N$  типов адекватно может быть описано  $n$  признаками.

Далее Рейнин, настаивая на введенных им определениях содержания и объема типологии, как было показано выше, ошибочных, переходит к рассмотрению количества признаков в произвольной типологии, столь конкретно определенном у Экмана.

**Рейнин:** *«Проблема определения количества соответствующих данной типологии признаков сводится, как уже было сказано, к проблеме определения мощности множества интертипных различий».*

**Комментарий.** Отметим, что в данном случае понятия «количества» и «мощности» синонимичны, но последний термин является стандартным в теории множеств.

Можно понять автора, когда он, формулируя начальные условия своих дальнейших рассуждений, говорит: «Пусть имеется типология, выделяющая на множестве исследуемых объектов  $n$  типов:  $T_1, T_2, \dots, T_n$ ». Но возникает сомнение, когда он вслед за этим оговаривает два, казалось бы, вполне естественных условия — одно он называет требованием полноты и записывает формулой, означающей, что объединение всех типов равно их исходному множеству  $\bigcup_{i=1}^n T_i = S$ . Очевидно, в этой формуле  $S$  представляет собой упомянутую ранее типологию. Однако, похоже, что это требование настолько тождественно исходному перечислению всех типов заданной типологии, что оно, по сути дела, к рассуждениям автора ничего, кроме математического оформления не добавляет. Может показаться, что оно повышает строгость рассуждений, но, фактически, без необходимости усложняет их, лишь затрудняя понимание текста, и выглядит как кокетство

математическими оборотами речи.

Когда же автор говорит о «взаимной непересекаемости типов» и пишет соответствующее математическое выражение  $T_i \cap T_j = \emptyset$ , где  $i, j = 1, n$ , а  $i \neq j$ , возникает сомнение в применимости операции пересечения для отдельно взятых типов, поскольку автором не доказано, что типы представляют собой множества. Тем более, что когда окажется, что тип образуется из экстенсивного набора свойств, то есть множества признаков, то такие пересечения, во-первых, будут иметь смысл, во-вторых, не обязательно будут пусты, а в случае соционических типов, они всегда непусты.

**Рейнин:** «Пусть  $J_n$  — множество типов:

$$J_n = \{T_1, T_2, \dots, T_n\} \quad (7)$$

**Тогда** любому признаку ( $a, \underline{a}$ ) из  $A$  соответствует некоторое разбиение множества  $J_n$  на два подмножества, которое можно записать в виде:

$$X = \langle x, \underline{x} \rangle \quad (8)$$

где  $x$  — множество типов, принадлежащее одному полюсу признака —  $a$   $\underline{x}$  — множество типов, принадлежащее другому полюсу —  $\underline{a}$ »

**Комментарий.** Отметим, что автор, не понятно, зачем, поменял обозначения: вместо использованного ранее  $S$ , обозначил множество типов  $J_n$ ,  $X = (S_a, S_{\underline{a}})$  поменял на  $X = \langle x, \underline{x} \rangle$  и делает повтор уже сказанного — см. (3). С точки зрения научного редактирования, такие вещи нужно стандартизировать, иначе это без нужды усложняет текст и затрудняет его понимание.

**Рейнин:** «Количество вариантов выделения на множестве  $J_n$  некоторого подмножества возможных сочетаний из  $n$  по  $i$  будет равно:

$$\sum_{i=0}^n C_n^i = 2^n \quad (9)»$$

**Комментарий.** Это совершенно правильная формула, только совершенно непонятно, какое отношение она имеет к ДП? Деление множества на число подмножеств больше, чем 2 в данном контексте не имеет смысла, поскольку ДП, согласно автору, биполярны. Кроме того, судя по всему, автор предполагает, что любое разбиение множества из любых типологий на любые два подмножества автоматически указывает и на ДП, по которому эти два подмножества можно противопоставить друг другу. В некоторых эмпирических случаях такое, наверное, возможно. Например, кто-то может спросить, чем эти 7 человек отличаются от этих 19-и? И ему ответят: «Эти семеро бандиты, а те 19 — крестьяне, эти все молодые, до 30 лет, те — после 40, эти все высокие — выше среднего, а те все среднего роста, эти все американцы, а те — мексиканцы...». Но что произойдет, если одного бандита и одного крестьянина поменять местами? Найдется ли теперь хоть один существенный ДП, по которому можно будет противопоставить эти две новые группы? Д. Келли в своем методе репертуарных решеток предполагает, что испытуемый всегда найдет признак, по которому два известных ему человека отличаются от третьего. Например, на вопрос, чем вы отличаетесь одновременно от вашего отца и матери, кто-то может указать на

возраст, кто-то на мировоззрение, а кто-то на разницу в просмотренных фильмах. Если же теперь спросить, чем вы с отцом одновременно отличаетесь от матери, то кто-то подчеркнет пол, а кто-то укажет на то, что он вместе с отцом был на Аляске, а мать – нет. Но здесь множества предельно малы и конкретно подобраны под цели тестирующей процедуры, а как быть в произвольных эмпирических ситуациях? Например, если у вас в лаборатории 277 образцов породы? Сможете ли вы последовательно перебрать все  $2^n$  сечений и установить соответствующие ДП? Возможно, в некоторых случаях эти признаки очевидны, но имеются ли хоть какие-то **логические** основания утверждать, что такой признак существует в любом случае. Да ведь нужен и не просто какой-нибудь признак, а существенный. Если вы возьмете, например, 10 бильярдных шаров то, очевидно, любые сечения этого множества будут семантически тождественны, и никаких существенных признаков здесь обнаружить нельзя. Наверное, можно найти более или менее случайные различия в молекулярных структурах материала, из которых сделаны шары, но эти различия не имеют отношения к бильярдной семантике.

Аналогично дело обстоит и в дедуктивных множествах, к которому относится социон. Можно ли, например, обнаружить ДП для сечения, противопоставляющего один тип интуитивно-логического экстраверта сразу всем остальным? Не конкретных людей, принадлежащих к этому типу, а теоретических конструкторов, которые представляют типы, исследуемые в соционике, и свойства которых потенциально заданы алгоритмом построения ТИМа? Положительный ответ на этот вопрос проблематичен, хотя, конечно, здесь необходимы исследования. В любом случае, не ответив на вопрос о существовании ДП для произвольных сечений любых (!) типологий, бессмысленно рассуждать о множестве ДП в произвольном случае и находить выражение для этого количества через биномиальные коэффициенты. Поэтому заявка автора о решении этого вопроса в общем случае, в противовес Дж. Экману, остается не оправданной, а утверждение последнего о существовании  $n-1$  ДП для  $n$  типов сохраняет характер именно общего, а не частного случая. Так что для 16 соционических типов, согласно именно Экману имеется 15 ДП.

Отметим также, что базовое утверждение Рейнина: «произвольным сечениям любых типологий могут быть поставлены в соответствие ДП, соответствующие семантике соответствующей типологии» - относится в логике к категории общеутвердительных, а для опровержения таких утверждений достаточно одного контрпримера. Примеров с бандитами и крестьянами и противопоставления ИЛЭ всем остальным ТИМах вполне достаточно для опровержения этого утверждения. На этом собственно можно закончить анализ идей Рейнина - впрочем, очень остроумных, и даже жаль, что они оказались ошибочными.

Однако, из методологических соображений, рассмотрим дальнейшие рассуждения автора студенческой работы.

Отметим также, что, возможно, автор не обратил внимания на то, что разбиения произвольного множества, соответствующие биномиальным коэффициентам, лишь в частных случаях будут делить множество пополам,

как этого требует заявленная автором полярность признака. Это также является аргументом против «биномиального» подхода.

**Рейнин:** «Величины  $C_p^n$  — биномиальные коэффициенты — удобно представить в виде треугольника Паскаля (рис. 1).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Рис. Ре.01. Треугольник Паскаля

**В  $n$ -й строке треугольника Паскаля находятся величины:**

$$C_0^n = 0; C_1^n; C_2^n; \dots; C_{n-1}^n; C_n^n = 1. \quad (10)»$$

**Комментарий.** Так как вопрос о множестве произвольных сечений любой типологии выше был решен в негативном смысле, и все эти сечения оказались интуитивным залётом, то и сам по себе треугольник Паскаля здесь тоже ни к чему, но проследим мысль автора до конца. Может быть, это и не имеет большого значения, но на фоне обнаруженной небрежности в оформлении и разработке теоретической стороны рассматриваемого текста, все же отметим, что число сочетаний из  $n$  по  $i$  обозначается как  $C_n^i$  - то есть общее количество ставится внизу, а переменное – вверх.  $C_n^n$  или в обозначениях автора  $C_n^n = 1$ , а не 0 (как в (10)), и дальше он приводит правильное соотношение  $C_n^n = C_n^n = 1$ , стало быть, в (10) он допускает ошибку или ляп. Ошибка – это он так думает на самом деле, а ляп – он знает, что это не так, но по рассеянности или небрежности пишет так.

**Рейнин:** «Поскольку одно сечение выделяет сразу два множества из  $k$  и  $(n - k)$  элементов, то, учитывая, что

$$C_k^n = C_{n-k}^n \quad (11)$$

**Нетрудно определить количество  $L$  возможных сечений множества  $J_n$ :**

$$L = 1/2 \sum_{i=0}^n C_i^n = 2^{n-1} \quad (12)$$

**Отметим** здесь, что сочетаниям  $C_n^n = C_n^n = 1$  соответствует некоторое тождественное сечение. Его можно рассматривать как предельный случай разбиения множества типов — тождественную операцию.

$$E = \langle \{T_1 T_2 \dots, T_n\}, \emptyset \rangle = \langle J_n, \emptyset \rangle \quad (13)$$

**Таким образом, максимальное количество возможных интертипных различий ( $N$ )**

для множества из  $n$  типов будет:

$$N = L - I = 2^{n-1} - 1 \quad (14)»$$

**Комментарий.** 1) В формуле (11) допущена ошибка: вместо  $k - I$  нужно писать  $n - k$ .

2) Равенство (11) говорит лишь о количестве тех и других сечений и их мощности, но сами-то множества разные, и, в общем случае, они должны бы соотноситься с разными ДП, но, конечно, при условии, что существование соответствующих ДП будет доказано. Поэтому нужно оставить (9), но не будем забывать, что  $C^n_i$  должно бы соответствовать количеству ДП  $A_i$ , и из него убрать или вычесть единицу, относящуюся к неразличающему признаку, в результате чего получим:  $\sum_{i=1}^n A_i = 2^n - 1$ . Это и было бы максимальное количество возможных интертипных различий, если бы каждому сечению действительно соответствовал конкретный ДП.

Например, для  $A=3$  это будет 7:  $C^1_3 = 3$ ;  $C^2_3 = 3$ ;  $C^3_3 = 1$ , то есть  $3+3+1=7$ . Здесь  $C^1_3 = C^2_3 = 3$ , но это, конечно, разные множества, и им должны бы соответствовать разные ДП (если бы идея автора была верна): первое множество – это три множества по 1 элементу, а второе – это три множества по два элемента. Поэтому деление пополам в (12) было ни к чему. Но так как существование соответствующих ДП нигде доказано не было, то все рассуждения о произвольных сечениях будто бы порождающих ДП, утрачивают смысл как интуитивная ошибка.

3) Также неточным является рассуждение о том, что «сочетаниям  $C^n_0 = C^n_n = 1$  соответствует некоторое тождественное сечение». Прежде всего, их должно бы быть два, и, следовательно, им в соответствие нужно бы ставить два сечения, а не одно. Понятно также, что единичное сечение, из групповых соображений, может быть только одно, и каков же тогда теоретико-множественный смысл каждого из этих сечений? Является ли каждое из них единичным, и на каком основании им присваивается такое название? Дело в том, что хотя этим сочетаниям сопоставляется одна и та же величина, но смысл у них разный. Сочетанию  $C^n_n$  (читается: из  $n$  элементов по  $n$ , то есть взять сразу все) соответствует все множество, а сочетанию  $C^n_0$  (читается: из  $n$  элементов по 0, то есть по несколько) соответствует пустое множество. Можно было бы попытаться объединить эти два коэффициента и поставить им в соответствие одно сечение, одна часть которого – это исходное множество, а другая – пустое множество. Однако для такого отождествления должны быть аксиоматические основания, но таких оснований в теории множеств не предлагалось. Тем не менее, коэффициенту  $C^n_n$  можно поставить в соответствие тождественное сечение, оставляющее исходное множество не тронутым. Коэффициент же  $C^n_0$  остается без сечения, но ему соответствует одна операция, хотя и пустая. Поэтому его не нужно включать в общее число сечений, что автор и делает, но из других соображений: в формуле (14)

надо бы вычитать 2, но автор «ошибочно» вычел 1, исходя из равенства  $C_n^0 = C_n^n = 1$ , но ведь  $C_n^0 + C_n^n = 2$ , и, по логике автора, вычитать надо бы 2.

Конечно, нужно понимать, что речь идет о математических абстракциях, и термин сечение используется в обобщенном смысле как операция разбиения множества на два подмножества, какой бы смысл в эти понятия не вкладывался. Частным случаем такого разбиения будет разбиение на два подмножества, одно из которых совпадает с исходным множеством, а второе – пустое. Обратим внимание на то, что неопределенное местоимение «некоторое» в этом случае использовано автором некорректно, ведь тождественное сечение одно, и выбирать из нескольких сечений тут не приходится. Если при этом будет доказано, что множество сечений любого множества является мультипликативной группой, то сечение, соответствующее коэффициенту  $C_n^n$  будет единичным. Поскольку мы здесь имеем дело с общеутвердительным утверждением, а для его опровержения достаточно одного контрпримера. Таким примером может быть, например, множество  $\{1, 3, 7\}$ , которое не является группой – ни аддитивной, ни мультипликативной. Поэтому для развития своей довольно красивой идеи автору с самого начала нужно было бы говорить не о любых множествах, а только таких, которые являются аддитивными или мультипликативными группами.

4) Также непонятно, почему автор в (14) снова поменял обозначения – причем тут  $N$ , ведь для множества признаков он использовал символ  $A$  (существенные признаки), для множества сечений использовался символ  $R$ , а теперь –  $L$ . Но, получается, что результат все равно будет другой – не  $2^{n-1}-1$ , а  $2^n-1$ . Проверим. Посчитаем для  $3 \rightarrow 2^{n-1}-1=3$ , а  $2^n-1=7$  ( $C_3^0=1$ ,  $C_3^1=3$ ,  $C_3^2=3$ ,  $C_3^3=1 \rightarrow 8$ , но первый случай надо отбросить как имеющий нулевой смысл, то есть в количество сечений этот случай входит, но смысл у него отсутствует, и он, априори, не может порождать ДП – по аналогии с делением на ноль, являющимся недопустимым).

**Рейнин:** *Запись (8) можно рассматривать одновременно и как сечение множества типов, и как описание некоторого признака при помощи набора из  $n$  типов.*

**Комментарий.** При чем здесь (8)? Ведь вывод автор делает из (14), а так как он все время меняет, а, возможно, просто путает обозначения, то все начинает расплываться...

Рейнин: «В последнем случае полученный результат может быть сформулирован следующим образом: *При помощи  $n$  типов можно описать не более, чем  $2^{n-1}-1$  различных признаков*».

**Комментарий.** Это мелочь, но снова поменялось обозначение переменной – в формуле (2) количество возможных интертипных различий обозначено буквой  $t$ , а в этом абзаце –  $n$ .

Когда автор пишет, что «*При помощи  $n$  типов можно описать не более чем...*», то это, конечно, правильно, но соответствующая формула указывает точное количество, которое означает не только не более, но и не менее, то

есть оно является равенством, а не неравенством. Поэтому сделанное автором уточнение может ввести читателя в заблуждение, в том смысле, что больше не может быть, а меньше – может. Ну, раз уж автор стремится к математической корректности. Конечно, кто-то может удовлетвориться описанием меньшего количества признаков или вообще откажется от них, но формула учитывает не субъективные установки оператора, а точную количественную меру.

**Рейнин:** *«Итак, две величины — количество типов и максимальное количество интертипных различий — оказываются жестко связанными между собой соотношением (14)».*

**Комментарий.** В этой фразе слово «жестко» звучит слишком жестко. Куда как лучше было бы сказать «однозначно», поскольку существование тематически значимых смыслов, которые могли бы быть поняты как ДП комбинаторных типов, связанных с произвольными сечениями произвольных множеств, не только не доказано, но, в общем случае, и не реализуется. На примере соционики можно сказать, что типологические смыслы даже в теоретических комбинаторных типологиях могут быть обнаружены только в «правильных» подмножествах, где «правильный» предполагает сохранение в подмножествах необходимых симметрий. В соционике такими подмножествами являются 15 правильных октав Аугуснавичюте,  $35 \times 4 = 140$  правильных тетрад (четверок) Рейнина и 120 правильных диад (пар) Чурюмова.

**Рейнин:** *«Множество классифицирующих признаков  $A$  может и не включать всех интертипных различий. Количество признаков в нем может быть ближе или дальше от максимального. Например, для того чтобы получить 16 типов, достаточно 4-х независимых признаков, а количество возможных различий между этими 16-ю типами составит почти 33 тысячи. Введем обозначение  $R_n$  для множества, содержащего все варианты интертипных различий для типологии из  $n$  типов:*

$$R_n = \{E, X_1, X_2, X_3, \dots, X_N\} \quad (15)$$

*Р является множеством всех интертипных различий, что, по определению, и соответствует содержанию типологии из  $n$  типов. Соотношение между объемом и содержанием типологии представлено в табл. 1».*

**Комментарий.** 1) Как это так, что «множество классифицирующих признаков  $A$  может и не включать всех интертипных различий?» О чем это автор? Очень правдоподобно, что у него имеются дополнительные соображения по этому поводу или он просто забыл, о чем шла речь.

Таблица соотношения объема (ОТ=  $n$ ) и содержания (СТ= $2^{n-1}-1$ ) типологии

Табл. Ре. 01

|    |   |   |   |   |    |     |      |       |       |
|----|---|---|---|---|----|-----|------|-------|-------|
| ОТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | ... | 14   | 15    | 16    |
| СТ | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | ... | 8191 | 16383 | 32767 |

Ведь классифицирующие признаки и интертипные различия – это одно и то же, и никакого соответствующего различия автор не вводил.

**Рейнин:** *Из таблицы видно, что способность типологии оценивать свойства объ-*

ектов, измеряемая количеством интертупных различий при  $N < 10$  невелика, однако уже при  $N > 10$  количество их переваливает за тысячу, а при  $N > 16$  уже превышает средний объем словаря письменной речи основных языков.

**Комментарий:** В этом рассуждении две ошибки, которые его обесценивают. Число дифференцирующих признаков нужно вычислять по формуле Экмана. И тогда таблица Ре.01 придется переписать в виде таблицы Экмана (Ре.02).

Таблица соотношения количества типов ( $T = n$ ) и признаков ( $ДП = n - 1$ ) типологии

Табл. Ре. 02

|     |   |   |   |   |   |     |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|
| ТИМ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 14 | 15 | 16 |
| ДП  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 13 | 14 | 15 |

Очень сомнительно, что психологически окрашенные понятия в языке имеют теоретическое, а не эмпирическое происхождение. Однако здесь необходимы дополнительные семантические исследования. Аналогичную ошибку в свое время совершил Е.Шепетько, но его рассуждение построено иначе. Он исходил из того, что ДП порождаются произвольными октавами социона. Их число равно  $16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 / 8! = 12870$ . Это число несколько меньше, чем предложил Рейнин (32767), и оно близко к психологическому словнику развитых языков. Однако почти очевидно и, по крайней мере, противоположное не доказано, что недихотомическим октавам никакие ДП не соответствуют, а потому гипотеза Шепетько утрачивает основания.

Учитывая сделанные ранее замечания, следует признать, что поскольку множества ДП и типов изморфны, а за их семантикой стоят одни и те же архетипы, проекцией которых они и являются. Поэтому, в терминах автора, любое из этих множеств может претендовать на роль содержания, а второе множество можно использовать для оценки его объема. Очевидно, что в этом случае такое разделение на объём и содержание утрачивает смысл. С учетом сказанного ранее, таблица должна приобрести совершенно тривиальный вид, делающий ее использование излишним.

Таблица соотношения количества типов ( $T = n$ ) и признаков ( $ДП = n$ ) типологии

Табл. Ре. 03

|     |   |   |   |   |   |     |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|
| ТИМ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 14 | 15 | 16 |
| ДП  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 14 | 15 | 16 |

**Рейнин:** «Вернемся, однако, к типологическим описаниям. Если каждый признак  $A_i$  из  $A$  рассматривать как некоторое логическое условие, которое определяет принадлежность объекта либо к множеству  $S_a$ , либо — к  $\bar{S}_a$ , то типология, соответствующая множеству признаков, представляет собой, как уже было сказано, совокупность их логически непротиворечивых реализаций».

**Комментарий.** Предполагаемое здесь логическое условие в явном виде могло бы быть сформулировано следующим образом: «Если тип  $T_j$  обладает признаком  $A_p$ , то тип попадает в сечение  $S_p$ , где  $l$  принимает одно значение из двух:  $a$  или  $\bar{a}$ ». Это рассуждение применительно к социону, по меньшей мере, странное. Дело в том, что все соционические типы обладают всеми 15-ю ДП, хотя такое употребление слов нужно специально оговаривать, поскольку признак – это биполярный конструкт, и тип обладает не всем признаком, а только одним его полюсом. Кроме того, попытка описать ситуацию с типами и признаками в использованных выше терминах лишь с натяжкой можно признать логической, поскольку понятие принадлежности относится к теории множеств, а в логике оно используется как заимствованное. Использованная выше форма импликации здесь совсем не обязательна и может быть заменена на теоретико-множественную формулу принадлежности: « $T(A) S_p$ », что делает импликативную форму избыточной, поскольку она сводится к принадлежности и никакой логической системы не обременяет.

**Рейнин:** «Если бы все признаки  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$  были независимыми друг от друга, то количество типов оказалось бы равным  $2^N$ . Однако, поскольку уже при  $n > 3$  величина  $2^N$  много больше  $n$ , ясно, что мы имеем дело с системой признаков, обладающей развитой структурой внутренних связей.

**Комментарий.** Странно, что автор упускает из виду, что, согласно постулату Экмана, количество признаков всегда на единицу меньше количества типов, а согласно его собственным выкладкам, при 16-ти типах, как в соционе, независимыми могут быть не более четырех признаков. Вторая же часть абзаца основывается на ложных выводах автора, прокомментированных выше.

**Рейнин:** «Принимая во внимание сложность объекта анализа, рассмотрим структуру множества  $R_n$  в следующих аспектах:

**Глубина содержания по линии «сущность-явление».**

**Состав множества признаков.**

**Структура связей.**

**Возможность проявления для наблюдателя.**

**Комментарий.** Здесь мы входим в сферу психологической метафизики, в основе которой лежат допущенные ранее смысловые ошибки, а рассуждения автора лежат в плоскости психологии. Сами по себе рассматриваемые автором конструкты представляют определенный интерес, даже если в них при дальнейшем анализе будут обнаружены смысловые дефекты. В любом случае, эти рассуждения глубоки, и они могли бы стать основой большого типологического открытия, если бы оказалось, что в них нет ошибок.

**Рейнин:** «Рассмотрим сечения, составляющие  $R_n$  с точки зрения соответствующих им признаков. В общем случае за каждым разбиением  $X$  из  $R_n$  стоит некоторое множество признаков из  $A$ . Это множество является классом эквивалентности, который содержит все признаки, порождающие одно и то же разбиение множества  $S$ .

**Комментарий.** Выше было показано, что в общем случае утверждение, что «за каждым разбиением  $X$  из  $R_n$ » стоит ДП, не верно. В случае эмпирических типологий несколько объектов, попадающих в одно сечение, могут обладать одними и теми же существенными свойствами, но это вовсе не означает, что каждое из этих свойств однозначно определяет это сечение, поскольку каждым таким свойством могут обладать объекты, принадлежащие другим сечениям, а данное сечение определяется совокупностью выбранных свойств. В случае же, когда несколько свойств, каждое по отдельности, соответствует одному и тому же сечению, речь может идти лишь о несущественных признаках, не имеющих принципиального значения для конкретной типологии. Так, на складе могут храниться овощи, фрукты, посуда и одежда, и в каждой категории объектов отдельные экземпляры могут быть одного цвета: зеленые яблоки, зеленые кабачки, зеленые кастрюли и зеленые носки. Зеленый цвет здесь будет задавать собственное сечение, но трудно представить естественную ситуацию, в которой это было бы существенно. И даже если цвет этих объектов будет иметь какое-то значение для потребителя, например, он коллекционирует только зеленое, то, в общенаучном смысле, такая ситуация может считаться случайной. Тем не менее, зеленый цвет здесь задавал свое сечение. Искусственно можно добавить любое количество несущественных признаков, которые будут попадать только в это сечение. Можно, например, на всех зеленых предметах на складе сделать желтую наклейку и все их завернуть в целлофан. Понятно, что такие случаи не имеют универсального значения. Существенный признак выделяет собственное сечение, и такое сечение является элементарным, в том смысле, что никакие другие существенные признаки его не покрывают. И если сечение однозначно определяет признак, то он может быть только единственным, по определению, то есть одно элементарное сечение соответствует, самое большее, одному признаку. Пересечение же сечений может указывать на любое количество признаков. Следовательно, ни о каких классах эквивалентности множества признаков, порождающих одно и то же разбиение множества  $S$ , не может быть и речи, поскольку, в противном случае, мы сталкиваемся с парадоксом одновременного присутствия существенно несовместимого.

**Рейнин:** *«В этот класс могут входить:*

**Признаки, лежащие на линии «сущность-явление».** *Например, атомный вес — явление, количество нуклонов в ядре — сущность. Некоторые авторы, исследуя данный аспект, вводят разделение признаков на «признаки-причины» и «признаки-проявления» [60, с. 25].*

**Проекции** *на разные области проявления одного и того же свойства, непосредственно не связанные между собой причинно-следственной связью. Одно и то же свойство может быть проявлено в совершенно разных сферах человеческого бытия.*

**Как правило, реализуется ситуация, когда выделяются не сущностные, а наблюдаемые признаки, т. е. находящиеся ниже какого-то уровня по линии «сущность-явление» (рис. 12).**

*3. Возможна также ситуация, когда различные причины порождают одинаковые следствия.*

**Комментарий.** 1) Очевидно, что как только мы противопоставляем сущность и явление, мы тем самым отделяем существенное от несущественного. И хотя мы можем существенное обозначать при помощи несущественного, это не меняет дела. Конечно, явление может быть для нас существенным, но это лишь потому, что за ним стоит сущность, возможно, еще не известная нам. Но как только мы познаем сущность, мы понимаем относительность явления. Более того, давно доказано, что догматическое противопоставление сущности и явления не продуктивно, а мы можем управлять явлением, зная его сущность. Разделение признаков на «признаки-причины» и «признаки-проявления» не выглядит удачным, ведь понятие признака изначально предполагает его внешний статус, и признак всегда остается на уровне явления, хотя он может и не бросаться в глаза.

Рассмотрим следующую ситуацию. Разрушение здания, наступившее в результате ураганного порыва ветра, привело к гибели террористов, в результате не был взорван супермаркет, в котором находилось большое количество людей. Причиной урагана стала разность атмосферных давлений в двух географических зонах. И эту разность в качестве признака будущего урагана можно было непосредственно измерить на местности и отобразить на синоптических картах, а человек, умеющий читать такие карты, на основании имеющихся там признаков может сделать вывод о приближении урагана. Однако можно ли такой признак считать «признаком-причиной»? Очевидно, что отметки на карте не являются причиной урагана, но указывают на него. Показания приборов, измеряющих атмосферное давление, также не являются такой причиной, но указывают на нее. О причине мы узнаем по ее признакам. В рассматриваемом примере мы имеем дело с цепочкой причин и следствий. Причиной того, что не был взорван супермаркет, является смерть террористов. Причиной гибели террористов является разрушение дома, в котором они находились. Причиной разрушения дома явился ураганный ветер. Причиной ветра явился перепад атмосферного давления. Причиной перепада атмосферного давления явились сложные процессы, развивающиеся в атмосфере под влиянием многих причин, в состав которых входит и активность Солнца. Каждую из этих причин мы опознаем по ее признакам. На этом простом примере можно видеть, как каждая причина сама оказывается следствием, но в любом случае, мы опознаем причины по их признакам.

Однако данный пример иллюстрирует возможность сосуществования явлений разных энергоинформационных уровней, содержание которых не сводимо и не выводимо друг из друга. Нет смысла классифицировать террористов по цифровым пометкам на метеорологических картах.

**Рейнин:** *«Аспект «сущность-явление» требует, однако, отдельного, скорее философского, анализа, что уже выходит за рамки рассматриваемой темы. Существенным для нас будет только лишь констатация наличия некоторого сущностного измерения на множестве признаков — глубины.*

**Комментарий.** Сущностное измерение признака — это его существенность,

и этим в пределах теории типологии этот вопрос и исчерпывается.

**Рейнин:** *«С этих позиций интересно рассмотреть смысл единичного сечения E. За ним находятся:*

**Признаки,** являющиеся родовыми для множества исследуемых объектов. Другими словами, общие признаки субстрата типологии, т. е. относящиеся ко всему множеству исследуемых объектов целиком.

**Все признаки,** не относящиеся к содержанию данной типологии. Например, признак полового диморфизма не является существенным для типологии темпераментов.

**Комментарий.** Действительно, в чем смысл единичного сечения, и является ли этот вопрос философским? Понятие сечения относится к теории множеств, а смысловое наполнение сечений конкретных множеств зависит от предметной области и конкретных задач, решаемых пользователем. Однако существуют и общие теоретико-множественные соображения, которые необходимо учитывать при обсуждении семантики сечений.

Отметим, что сечение можно называть единичным, если доказано, что множество типов представляет собой мультипликативную группу, а это значит, что на множестве типов введена операция умножения, и ее результат принадлежит этому же множеству. Следовательно, в случае типологии, результат умножения одного типа на другой должен быть типом. Наверное, можно придумать какую-нибудь типологию чисел, объекты которой могут перемножаться, а результат умножения будет принадлежать этой же типологии. Но можно ли утверждать, что все без исключения эмпирические и дедуктивные типологии являются группами, из чего априори исходит автор?

Однако вернемся к понятию единичного сечения. Отметим для начала, что его на тех же правах, но, возможно, более продуктивно для типологических множеств можно было бы называть нулевым сечением. Но в этом случае речь должна идти не о мультипликативной, а об аддитивной группе, то есть множестве, в котором реализуется операция сложения, а добавление нулевого элемента не изменяет величины суммы. Различия между этими двумя разновидностями множеств легко понять в связи с их числовым происхождением. Так множество натуральных чисел, в которое ноль не входит, является мультипликативной, но не аддитивной группой, что легко понятно даже без специальной математической подготовки – ведь любые натуральные числа всегда можно перемножить, а результат обязательно будет целым числом. В этой группе единица естественно играет роль единичного элемента, поскольку умножение на нее не изменяет результат. Если к множеству натуральных чисел добавить ноль, то оно может теперь рассматриваться как аддитивная группа, в которой роль групповой единицы выполняет ноль.

Хотя в абстрактно-математическом смысле мультипликативная единица и аддитивный ноль выполняют в своих группах одну и ту же функцию, однако их исходная семантика различна и должна учитываться при обсуждении семантики множества и его элементов. Так, называть теоретико-множественное разбиение единичным, пока не доказано, что соответствующее множество является группой,

некорректно.

Что же касается семантики единичного сечения, то, по-видимому, ее нельзя назначать произвольно и связывать ее со всем, что не вошло в содержание признаков. Очевидно, что уровень его конкретизации или абстрактности должен соответствовать этим показателям массива признаков, или, другими словами, тоже быть признаком, но не дифференцирующим. Таким единым для всех типологий признаком является существование типов.

**Рейнин:** *«В самом общем случае за  $E$  находятся все признаки, дополняющие множество  $\{X_r, X^r, \dots, X_n\}$  до универсума конструкторов. Таким образом, множество  $R_n$  в свернутом виде отражает весь универсум возможных в языке конструкторов.*

**Комментарий.** Оба эти суждения можно отнести к категории сильных, но их нельзя принять без доказательства. Критика первого суждения приведена в предыдущем комментарии. Дополнять же множество сечений до универсума конструкторов – это совершенно непонятное действие. Ведь речь должна бы идти о семантике сечений, а не о них самих. Универсум же сечений исчерпывается ими самими. Второе суждение выглядит как вывод из первого, но там речь идет о сечениях, а здесь – о признаках. Однако второе суждение осталось недоказанным, и, напротив, весьма правдоподобно, что за ним не стоит никакого положительного содержания.

**В разделе «2.5. Анализ структуры множества интертных различий...»** имеется несколько ошибок в математических выкладках: Нет соответствия между рис. 13 и выражениями (18), (19) и (20); в выражении (22) перепутаны переменные и в результате получена групповая единица  $E$  (теоретико-множественный ноль), а должна бы получиться групповая переменная  $Z$ . Сначала я даже подумал, что Рейнин вовсе не математик, а все это кто-то придумал за него, но в личном разговоре я понял, что Рейнин все понимает с полуслова, что он нормальный математик, а ошибки – результат недосмотра, с кем не бывает, но в книге они все же ни к чему.

На рисунке Ре.02 приведена часть «плохой» страницы из Соционики Рейнина с пометками комментатора.

**Рейнин:** *«Рассматривая множество  $R$ , мы имеем дело с системой, обладающей развитой структурой внутренних связей».*

**Комментарий.** Поскольку «биномиальная гипотеза» оказалась ложной, то из «громадного» множества признаков  $R$  осталось лишь  $n-1$ , а, значит, нет смысла говорить о структуре связей между признаками как уж о такой сильно развитой. В изменившемся контексте такие слова воспринимаются как избыточные и «выспренние». Вместе с «треугольником Паскаля» потеряли смысл разговоры о центральных и периферийных признаках – остались только признаки Экмана. Что же касается структуры множества признаков, то об этом из оставшегося текста трудно сделать какие-нибудь далеко идущие выводы.

**Рейнин:** *«Начнем анализ структуры множества  $R_n$  признаков с самого простого двумерного случая»*

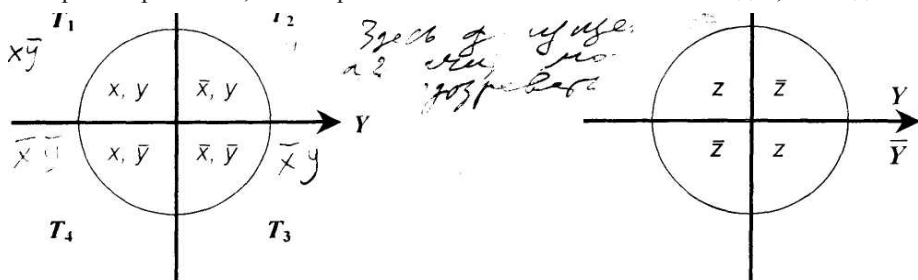
**Комментарий.** Все же, по-видимому, речь в данном случае должна идти не о структуре множества, а просто о множестве, хотя бы потому, что понятие структуры применительно к рассматриваемому случаю следовало бы предварительно определить. Структура предполагает хоть какую-то топологию, а без этого говорить о ней не корректно.

**Рейнин:** «Рассмотрим два биполярных признака:

$$X = \langle x, \bar{x} \rangle \text{ и } Y = \langle y, \bar{y} \rangle. \quad (16)$$

Эти признаки делят множество исследуемых объектов  $S$  на 4 типа:  $T_1, T_2, T_3, T_4$ »

**Комментарий.** Конечно, признаки можно обозначить координатными символами, но при этом необходимо оговорить, что речь идет о дискретной математике, что оси здесь не имеют континуального смысла и не градуируются, а лишь используются для обозначения полярности. Однако и после этого направление стрелок создает иллюзию ориентированности признака, ну а минус навязывает семантику отрицательности, которой у признаков нет. Конечно, мы, математики, понимаем символические условности, но так как рассуждения здесь находятся у самых истоков темы, то они должны быть предельно корректны. Однако вышеприведенное почти элементарное рассуждение содержит в себе что-то от трюка, который связан с координатным представлением полярности, вместо, например, комбинаторного. В последнем случае речь бы шла о паре бинарных признаков, из которых возможно шесть сочетаний по два, что и дало



$$J_4 = \{T_1, T_2, T_3, T_4\} \quad (17)$$

$$X = \langle \{T_1, T_3\}, \{T_2, T_4\} \rangle = \langle x, \bar{x} \rangle, \quad Y = \langle \{T_1, T_2\}, \{T_3, T_4\} \rangle = \langle y, \bar{y} \rangle. \quad (18)$$

$$Z = \langle \{T_1, T_4\}, \{T_2, T_3\} \rangle = \langle Z, \bar{Z} \rangle. \quad (19)$$

$$Z = X \oplus Y = \langle x\bar{y} \cup \bar{x}y, \bar{x}\bar{y} \cup x\bar{y} \rangle = \langle \{T_1, T_4\}, \{T_2, T_3\} \rangle = \langle Z, \bar{Z} \rangle. \quad (20)$$

бы три пары биполярных признаков, и это в данном случае соответствует трем типам. Тем более, что все равно приходится иметь дело с комбинациями координат, но нужны-то нам не координаты, а типы и признаки. В координатном варианте наличие еще двух признаков, кроме «очевидных», выглядит как чудо. Они появляются, как кролик из шляпы фокусника, хотя, конечно, сам по себе координатный метод вполне хорош, но, применительно к полярным качествам, вносит семантику негативности для половины полюсов. Разумеется, этот эффект можно ослабить, если предварительно сделать все оговорки.

**Рейнин:** *«Все три признака  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  принадлежат  $R_p$ , поскольку являются сечениями множества  $J_p$ . Однако, как видно из построения, разбиение множества исследуемых объектов этими тремя признаками не приводит к появлению новых типов. Такие признаки назовем взаимозависимыми ... Математическим отражением этой зависимости является бинарная операция произведения сечений ...»*

**Комментарий.**  $R_4$  – это множество из четырех признаков. Автор показывает только три. Понятно, что четвертый признак единичный. Однако ранее, например, в формуле (15):  $R_n = \{E, X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\}, E$ , по-видимому, не включен в счет, поскольку он стоит без индекса и как бы не рассматривается в качестве признака. поскольку автор несколько раз подчеркивал, что количество возможных интертипных различий ( $N$ ) для множества из  $n$  типов будет:

$$N = L - 1 = 2^{n-1} - 1 \quad (14)$$

Но, согласно автору,  $n$  – это множество типов, а не признаков. Однако в формуле (15) этот индекс стоит при символе множества признаков, которых, согласно (14) для  $n=4$  должно быть 7, а не 3 и не 4, что может легко вводить в заблуждение читателя.

Что касается взаимной зависимости признаков, то она естественно вытекает из комбинаторики типов, когда один и тот же тип входит в разные сечения, определяющие разные признаки, и тогда они оказываются связанными между собой семантикой общего типа.

**Рейнин:** *«С математической точки зрения все три сечения, как будет показано ниже, идентичны. Этот факт наводит на мысль о наличии у третьей биполярной оси содержательной интерпретации».*

**Комментарий.** Отметим, что автор говорит об идентичности сечений. Очевидно, идентичность, в этом случае, неудачный термин, поскольку сечения разные. По-видимому, автор хочет указать на то, что ни у одного из этих сечений нет преимуществ по сравнению с другими. Откуда, кстати, следует отсутствие иерархии, и, стало быть, какой бы то ни было сложной структуры, которая упоминалась выше. Это же является дополнительным аргументом против деления признаков на центральные и периферические.

Что касается наличия содержательной интерпретации у третьей биполярной оси, то в общем случае эта проблема не имеет решения. А это значит, что комбинированный признак формально может быть обозначен, но содержательной интерпретации у него может не оказаться. В качестве примера

рассмотрим случай множества, состоящего из кур и уток. Содержательность видового и полового различия здесь очевидна, что дает нам четыре множества: кур, петухов, уток и селезней. Но какой признак соответствует сечению «куры – селезни» против «петухи – утки»? Этот факт наводит на мысль о том, что в громадном количестве эмпирических множеств производные признаки окажутся в практическом отношении бессмысленными.

**Рейнин:** *«Множество признаков типологии  $J_n$  представляет собой абелеву группу».*

**Комментарий.** Несмотря на большое количество критических замечаний, сделанных выше в связи с понятием типологии, это утверждение может быть обосновано, но для этого из понятия типологии нужно убрать все фиктивные признаки, поскольку для них доказательство будет фиктивным. Тогда, в чисто математическом смысле, это будет не плохой результат, хотя, с точки зрения семантики, это ничего не дает исследователю в конкретной предметной области. Даже напротив, порождает много вопросов. Конкретному исследователю важно знать о существовании признаков, зависящих от базисных, но это следует не из групповых свойств, а из типологической комбинаторики, из которой получен результат (теорема) Экмана. Связь групповой основы типологии с ее предметным содержанием метафорически можно сравнить с тем, как конструкция телевизора влияет на передачи, которые по нему показывают. Однако без телевизора передач не было бы, а вот групповая организация типологии появляется не до, а после разработки типологии или одновременно с ней.

К числу вопросов, возникающих в связи с групповым статусом типологии, относится, например, вопрос: «Как относится групповая операция, производимая над признаками типологии как элементов группы, к реальным значениям признаков – они что, тоже складываются или перемножаются?» Какой результат будет в случае перемножения признаков куриности и утиности из приведенного выше примера? Нет, было бы нелепо отрицать важность математических понятий, но их разработка и введение, безусловно, должны быть корректными.

## СТРАСТИ РЕЙНИНА ПО СОЦИОНИКЕ

Г. Р. Рейнин выступил на 25 соционической конференции с очень странным, на мой взгляд, докладом, позже опубликованном в СМиПЛ 6 за 2008 [1]. Я беру этот текст в надежде получить ценное послание от умного человека и опытного математика. Я вчитываюсь в каждую строчку, пытаюсь найти это сообщение. Но, увы, я нахожу там какие-то интуитивно-эмоциональные сентенции со смутными намеками на многозначительные тайны бытия. Впрочем, это вполне характерно для носителей ТИМа ИЛИ, котрым является автор.

**Автор:** *Проведём такой мысленный эксперимент: давайте уберём из соционики модель Ю, уберём Штурвал Калинаускаса, Периодическую систему Шульмана, энергетическую модель Гуленко, Модель Таланова, менее известные модели Алексеева, Медведева,*

*уберём Признаки Рейнина, уберём, наконец, модель А, уберём элементы информационного метаболизма.... Ну, и, в конце концов, уберём признаки Юнга. Останется ли соционика? Безусловно, останется. Потому что останется социон. И вот именно это множество из 16-ти типов людей — ключевая позиция соционики — всё равно останется. И это тот пункт, на котором сходятся все исследователи, авторы всех моделей. И вообще все, кто этим занимается.*

**Редактор:** Странноватый какой-то мысленный эксперимент... Конечно, в соционике много лишнего, и из нее без каких бы то ни было осложнений можно убрать и Штурвал Калинаускаса, и Периодическую систему Шульмана, и энергетическую модель Гуленко, и Модель Таланова, и даже менее известные модели Алексеева, Медведева и других... Но убирать из нее модель «А» и модель «Ю» никак нельзя. Юнг — предтеча соционики, но создала ее Аушра Аугустинавичюте, и до нее этой науки не существовало. И, конечно, никакой модели «Ю» у Юнга не было — это Аушра реконструировала ее и назвала именем Юнга. Фактически же это модель «А-Ю» — Аушры-Юнга, как и следует ее называть после смерти Аушры. И если из соционики убрать эти две модели, то не будет 16 типов, а значит не будет и социона, и соционики, ведь 16 типов — это 16 допустимых вариаций этих моделей.

И совсем уж не понятно, откуда автор взял, что «это тот пункт, на котором сходятся все исследователи, авторы всех моделей». Типы и их модели не отделимы друг от друга — это одно и то же. Это две стороны одной медали — формальная и содержательная. Модель — это формальное представление ТИМа, а ТИМ — это содержание модели.

**Автор:** *Человеческая психика представляет собой некое качество, множеством конкретных реализаций которого является социон как совокупность 16-ти типов психики.*

**Редактор:** Конечно, трудно поверить, что здесь автор приводит собственное рабочее определение психики. Это так — свободный полет интуиции, но ведь может же за этим стоять какая-то подсознательная задача. Я, например, считаю, что психика — это энергоинформационный комплекс, организующий поведение живого существа, а не просто «некое качество». Можно предложить десятки других определений, но под определение «это некое качество» в этом мире подходит все, что угодно, а если вы вслушаетесь во вторую часть этого определения психики, то поймете, что здесь психика определяется через саму себя: психика — это 16 реализаций психики. Но должна же за этим стоять какая-то глубокая мысль, или хотя бы какая-то подсознательная задача.

**Автор:** *Социон можно рассматривать как голограмму. Принципиальной является целостность каждого типа, описываемая различными информационными моделями.*

**Редактор:** Конечно, если определения голограммы автор не дает, то он может вкладывать в понятие голограммы всё, что угодно. Давайте все-таки попробуем оценить авторское заявление ближе к научным понятиям, а не на уровне мгновенных интуитивных инсайтов. Под голограммой в современной науке понимается как материальный носитель, на котором особым способом записано изо-

бражение предмета, так и само изображение, которое при определенных условиях можно непосредственно наблюдать, глядя на материальный носитель голограммы. Так с чем же автор связывает свое представление о соционе как голограмме - с изображением чего-то или с носителем этого изображения? А также интересно, почему или зачем он прибегает к этому образу. Очевидно, что социон не может быть материальным носителем чего бы то ни было, просто потому что это идеальная конструкция, описывающая виртуальную структуру социума. Остается возможность, что социон это некое изображение, но, увы, изображения в нашем мире не существуют без материального носителя. Следовательно, автор безответственно пошел на поводу у своего воображения и создал красивое сочетание слов, не обеспеченное реальным смыслом. По использованному автором шаблону можно создать много таких красивых, интуитивно привлекательных бессмыслиц: «психика - это голограмма», «человеческое мышление - это голограмма», «эмоциональная реакция - это голограмма», «человеческие отношения - это голограмма»... Если интуит напряжет свое воображение, то он сумеет не только наполнить каждую из подобных формул понятным ему лично содержанием, но и сумеет вернуть аргументы в защиту созданного им образа.

Для автора социон является первичной сущностью, которая предшествует психике. Социон, по мнению автора, останется, если, в соответствии с авторским мысленным экспериментом, убрать все. Может быть, именно поэтому он готов рассматривать его как голограмму. Голограмма хоть и эфемерна, но в варианте наклейки на документ вполне осязаема. И когда мы к социону примериваем этот образ, то социон фиксируется в сознании не только как некое качество, но даже как некая сущность, которую можно разглядеть в переливчатом свете голограмм интуиции.

А вот вторая фраза в этой цитате выглядит более загадочной. Здесь использовано понятие целостности. Автор не дает его явного определения, а, следовательно, предполагается, что, по умолчанию, все знают, что это такое. Однако во второй части этого утверждения присутствует намек на конструктивный характер понятия целостности, которая описывается «различными информационными моделями». Вот только остается неясным, она, по мнению автора, всеми моделями описывается по-разному или одинаково?

**Автор:** Собственно, я хочу напомнить, что соционика как раз начиналась с описания типов. И, если вы возьмете первые описания типов Аушры, — они не основывались на функциональной модели, хотя уже тогда появились модели. Это были просто неструктурированные описания. Описание Дон Кихота она писала с себя и с нескольких знакомых этого типа, видя за этим какие-то общие структуры. Описание Габена, например, она писала со своей племянницы Эгле и т. д. Но гений Аушры — в том, что она видела и выделяла при этом какие-то общие моменты.

**Редактор:** Я не верю в то, что соционика начиналась с описания типов. Типы можно начать описывать только тогда, когда имеется модель. И именно с модели «АЮ» и началась соционика. Эта модель не только задавала аналитическую формулу ТИМа, но и позволила смоделировать интертипные отношения.

Как понимать утверждение автора, что «первые описания типов Аушры, —

они не основывались на функциональной модели»? Похоже, что это субъективное мнение автора, граничащее с непониманием творческого процесса Аушры. Модель и семантика ее функций были совершенно необходимы Аушре, чтобы сформировать представление о множестве типов, сделать хотя бы первичные выводы об особенностях каждого из них, а стало быть, иметь возможность найти прототип и дать типу название. Только на этой основе можно было развернуть трудную работу по формированию навыков соционической диагностики, учиться обнаруживать типологически существенное в поведении конкретных людей. Более того, можно говорить о существовании модели у Юнга, хотя он и не использовал этого понятия. Сам комбинаторный алгоритм психологического типа: четыре пусть слабо, но упорядоченные первичные психические функции, допускающие четыре комбинации и две первичные установки – экстраверсия и интроверсия, доводящие количество комбинаций до восьми – это и есть модель, и только на её основании Юнг и мог дать свои первичные описания.

Кстати, в первой части книги автора «Соционика» не только используется чуждая соционике модель «К», но и отсутствует вразумительный механизм интерпретации модели при формировании описания типа. Возможно, это и стало подсознательным основанием веры в то, что соционика была возможна без модели.

**Автор:** *В настоящее время существование ... множества из 16 типов ... можно считать «медицинским фактом», с моей точки зрения.*

**Редактор:** *Что хотел сказать автор словами «считать медицинским фактом»? Эмпирически достоверным, что ли? И почему только «в настоящее время»? Привыкли, что ли? Проблема существования ТИМа значительно сложнее, чем «медицинская» констатация субъективной уверенности. ТИМ – это, прежде всего, теоретический конструкт, и нужно очень постараться, чтобы установить его соответствие эмпирически наблюдаемым фактам [см. 2].*

**Автор:** *16 типов получается при ортогонализации большинства наиболее популярных личностных опросников. 16 типов получается при объединении наиболее известных клинических типологий. Большинство теоретических наиболее развитых типологий содержит 16 типов. Кроме того, на 16 типов указывают такие древние источники, как Аюрведа и Таро.*

**Редактор:** В этой цитате мы имеем четыре одинаковых по смысловой направленности утверждения. Похоже, что автор пытается объяснить существование 16 типов тем, что они встречаются в различных источниках и многие исследователи выходят на это число. Ну, и еще авторитет древних источников...

Конечно, 16 типов существуют не поэтому. С одной стороны, 16 – это степень двойки, которая естественно появляется в любых процессах, предполагающих дихотомию, и поэтому нет ничего удивительного в том, что творцы Аюрведы, Таро и других источников, предполагающих типологию, выходили на это число. С другой стороны, это эволюционный ответ вида *homo sapiens* на воздействие среды обитания. И еще потому, что психическая пластичность допускала такую возможность. Но было бы неразумным считать тождественными любые конструкты, которые оформляются этим числом.

**Автор:** При этом сейчас мы не можем сказать, почему их именно 16. Может быть, кто-то из присутствующих уже может, но я пока не могу. Я не знаю. Возможно, это определяется геномом человека. Возможно, какими-нибудь другими факторами.

**Редактор:** Здесь автор честно признается, что не знает, почему соционических типов 16. Ну, не знает и не знает – мало ли кто чего не знает, а на нет и спроса нет... Хотя странно слышать такое заявление от профессионального математика и дипломированного психолога, ведь мнение такого человека имеет определённый вес и может оказать влияние на людей с неустойчивой психикой.

**Автор:** Вот я тут, лазая по Интернету, наткнулся на такой рисунок. Ботаники нашли вот, что существует 16 изомеров листа. То есть существует 16 типов листьев липы.

**Редактор:** Здесь автор опять ищет решение проблемы существования 16 типов в ссылках на поиски других исследователей и с некоторой помпой загадочности преподносит читателю, по-видимому, ключевой аргумент: картинку с 16 листьями липы, расположенных в матрице 4х4. Но по сути дела здесь речь идет о зависимости 16 типов от четырех бинарных параметров, то есть это не более, чем всё то же число  $2^4$ , и всюду, где имеет место взаимодействие таких параметров, обязательно появляются 16 типов. Естественно, что при другом количестве параметров и количество типов будет другим. Содержание же типологии будет зависеть от того, насколько существенными оказались параметры. Соционике в этом смысле, повезло – её базовые параметры оказались предельными, а лежащая в её основании типология оказалась фундаментальной.

**Автор:** Может быть, и у человека так же все это тоже определяется геномом. Такой работы пока что еще нет. Я надеюсь, когда-нибудь она появится. Понятно, что такое доказательство будет далеко выходить за рамки самой соционики.

**Редактор:** Автор продолжает нагнетать загадочность тематики, связанной с числом 16. И даже пытается отослать читателя к геному. Но это известный в науке ход переадресации причинности. Так есть биологи, которые считают, что жизнь была занесена на Землю с других планет, не понимая, что это не решает загадку происхождения жизни на Земле, а лишь переадресовывает её в другое и, в общем-то, неопределенное место.

**Автор:** Исторически социон был обнаружен при помощи модели. И названия типов несут на себе печать определенной модели. Но социон не является следствием этой модели. И описания, полученные при помощи модели, гораздо более бедны, чем реальные описания типов.

**Редактор:** Любопытен ход мысли интуита. В начале статьи он пытался дезавуировать значение модели в соционике, которая, как он утверждал, «начиналась с описания типов», и эти описания «не основывались на функциональной модели». Здесь же он, по-видимому, хочет подчеркнуть единственный смысл модели, связанный с тем, что она помогла обнаружить социон. И всё. А далее автор продолжает цепочку своих странных и загадочных рассуждений, снова дезавуируя модель, утверждая, что «социон не является следствием этой модели». Это рассуждение заслуживает более внимательного рассмотрения.

Поставим вопрос так: «Может ли социон быть следствием модели «А»? Если социон это виртуальная сущность, связанная с появлением в социуме структурных организованностей с определёнными параметрами, то модель может быть только ментальным конструктом, отражающим существование такой сущности. А никакая сущность не может быть следствием своей модели. Если же кто-то не признает социон объективной сущностью, то вообще не понятно, о чем идёт речь. Если же кто-то считает, что социон это не более, чем ментальный конструкт, то есть образ какой-то модели, то ему придется прийти к выводу, что он её интеллектуальное следствие. Это рассуждение позволяет сделать вывод, что автор должен считать социон реальной сущностью. Но ведь это всё нужно явно сформулировать, а не делать загадочные намеки.

**Автор:** *Признаков у типа гораздо больше, чем может описать модель. Любая. Модели освещают какую-то предметную сферу, но они её не порождают.*

**Редактор:** Здесь автор совершает элементарную ошибку. Он говорит о типе, как о реальной вещи, а не как об интеллектуальном конструкте. Интеллектуальный конструкт обладает свойствами, которые полностью определяются алгоритмом его построения. Из рассуждения же автора следует, что тип существует как самостоятельная вещь, все свойства которой заранее не известны, а потому и попытки построить модель этой вещи всегда будут неполными.

**Автор:** *В соционике с самого начала использовались функциональные модели, базирующиеся на идее суперпозиции семантических полей. Что это такое?*

*Это и модель Ю, это и модель А, это и штурвал Калинаускаса, — ну, большинство, — и модель Алексеева, кто её знает. Они все состояли из двух частей: первая — это статическая часть — определённая функциональная структура, с заданной семантикой функций, и вторая — это динамическая часть, это элементы информационного метаболизма, тоже с заданной семантикой.*

**Редактор:** Это банальное рассуждение о том, что ученому должно быть известно с самого начала. Но Юнгу это не было известно. Он не пользовался понятием модели, хотя имплицитно её можно ему приписать. Модель «Ю» изобрела Аушра, а не Юнг. Но можно сказать, что Юнг обнаружил несколько семантических полей и наложил их друг на друга, в результате чего он получил восемь экстенсивных множеств, комбинаторный синтез которых позволил ему выйти на типологически конкретизированные образы, интуитивные описания которых он и предложил человечеству в качестве конечного продукта своей типологии. Однако автор вводит в свое рассуждение как равноправные производные и неполноценные модели Калинаускаса и Алексеева, что делает это рассуждение каким-то необязательным. Такое впечатление, что автор не видит главного в соционике и блуждает в потемках загадочных поисков «тайны числа 16». А тайны-то никакой нет.

Но, возможно, подсознание автора пытается выстроить какую-то аргументацию, оправдывающую его ошибки, связанные с принятием “Штурвала Калинаускаса” как основной и более глубокой модели психики. Это достойно сожаления.

**Автор:** *И вот, в зависимости от того, на каких местах функциональной структу-*

ры находятся те или иные элементы, авторы и пользователи тех или иных моделей получают определённый текст описания типов, интертипных отношений, объяснения всяческих взаимодействий, малых групп и т. д. Пользователю для получения этих текстов необходим большой опыт, навык работы. И вот, как мы видели уже здесь, на конференции, есть люди, которые виртуозно владеют моделью, например, в докладе Галины Чукирисовой и в других докладах видно, что это превращается, а в действительности уже превратилось в искусство.

**Редактор:** Здесь автор делится своими наблюдениями над «текстуальными» возможностями соционики. Это стандартная возможность любого языка – порождать текстовые связности в зависимости от комбинаторики своих элементов. Но этому нужно не удивляться, а принять как должное, а затем произвести работу по выявлению тектопорождающих правил. Но сам автор в своей книге этой работы не проделал. Его прочтения модели «К» не выглядят убедительными. Скорее, это интуитивные импровизации по поводу возможных символических значений элементов модели. Я частично проделал эту работу в 19-й главе УЧК, но пока что не встретил понимания даже у наиболее сознательных представителей соционического сообщества.

**Автор:** В древности часто использовались такие системы. Вот, например, в астрологии. Там ведь тоже есть статическая часть — это система домов — и динамическая часть — это планеты. Планеты, каждая с определенной семантикой, в контексте семантического поля того или иного дома порождают определённый текст. Искусный астролог читает натальную карту как связный, хорошо структурированный текст.

**Редактор:** Куда это клонит автор? Он ищет аналогию соционики и астрологии? Структурная аналогия тут имеется. Планеты аналогичны, но лишь аналогичны, соционическим функциям, а зодиакальные поля аналогичны ИА. Разница же между этими типологиями принципиальна. Астрология опирается на труднопроверяемое допущение о влиянии звезд на Судьбу человека, а в основе соционики лежат фундаментальные параметры человеческого характера, наличие которых вполне допускает эмпирическую проверку.

**Автор:** Возьмем, например, Фен-Шуй. Там есть статическая часть — квадрат Ба-Гуа. И есть предметы домашнего обихода, которые, попадая в разные места этого квадрата, порождают новую семантику. Или, допустим, Таро. Есть расклад, т. е. некая статическая часть, причём известно много вариантов расклада, и есть 78 карт, которые имеют определённую семантику и, попадая в разные места статической части, порождают определённый текст. Существует множество специалистов, которые виртуозно манипулируя этими семантическими полями, на основании конкретного расклада выдают текст: «что было, что будет и чем сердце успокоится». Раскладов этих очень много, их мы можем видеть в различных описаниях колоды, в изобилии представленных на эзотерических лотках.

**Редактор:** Автор перебирает древние символические системы, усматривая в них общую возможность порождать тексты, но ведь это нечто очевидное. Это особые языки, и они, так же, как словесный язык, предназначены для порождения текстов. Так чему же тут удивляться. Просто нужно садиться и работать, а не загадывать друг другу загадки про непонятное «16».

**Автор:** В соционике тоже много раскладов. Много моделей. И говорить об их истинности, спорить о том, какая модель истинна, какая не истинна, мне кажется абсурдным. Можно говорить лишь об их полезности, удобстве, об их описательной силе и умении с ними работать.

**Редактор:** Наконец, автор сформулировал важный методологический момент. Он считает абсурдом сравнивать модели с точки зрения их истинности. Он считает, что важно лишь одно — их полезность. И здесь мы возвращаемся к старой философской проблеме о практике, как критерии истины. Ответ здесь давно известен: практика дает ответ на вопрос о полезности теории, но не о её истинности. Кроме того, я уверен, что автор своими рассуждениями маскирует ошибку, которую он допустил сам, используя вместо истинной модели «А» ущербную модель «К» (Калинаускаса).

**Автор:** Вот здесь можно устраивать конкурсы, сравнивать по разным параметрам. И не надо сводить модели друг к другу — каждая из них сама по себе имеет свою ценность. Популярность той или иной определяется в большой степени количеством людей, которые ее используют, привычками и умением с ней работать.

**Редактор:** Снова и снова в рассуждениях автора появляется релятивистский мотив: все модели имеют свою ценность, не нужно их сравнивать. А в чем же тогда заключается работа ученого? Почему автора так напрягает возможность сравнивать модели и ставить вопрос об их истинности? Похоже, что автор где-то на подсознательном уровне понимает, что в своей книге допустил ошибку, поведя читателя по ложному следу ущербной модели «К».

**Автор:** Итак, мы имеем дело с множественным, пространственно-непривязанным объектом, который называется «социон».

**Я** вижу этот объект, как некую голограмму. Здесь, может быть, уместно вспомнить притчу — здесь ее уже вспоминали — о том, как пять мудрецов ощупывали слона в темной комнате, и каждый описывал какие-то его свойства. При этом все они соглашались в том, что слон существует, но описывали его по-разному.

**Редактор:** Опять про голограмму. Но что же видит автор? Оказывается, автор видит слона в темной комнате, где его ощупывают слепые. Аллегория очевидна. Слон — это социон, а слепые — это соционики. Они принципиально не способны увидеть целое, а потому обречены на фрагментарные впечатления. Тем не менее, Истина-Слон существует, но соционики принципиально не способны её обнаружить в силу своих интеллектуальных ограничений. Однако здесь автор явно признает социон реальным объектом.

**Автор:** У нас в соционике то же самое — есть позиция, с которой абсолютно никто не спорит, но разные модели по-разному смотрят и иногда совершенно не сводятся друг к другу. Фактически, Юнг открыл окошко в эту темную комнату и посветил туда фонариком, проявив какие-то качества этого объекта. Майерс и Бриггс, скажем так, усилили яркость фонарика.

**Редактор:** Сейчас уже нет «у нас в соционике», а есть два с половиной десятка соционических школ, которые настаивают на истинности своего понимания соционики и не просто не хотят вступать в академический диалог друг с

другом, а не способны к этому. Метафора же с темной комнатой и фонариками лишь уравнивает между собой разные поиски в соционике, но сейчас значительно важнее размежеваться, чтобы стало понятно, на какой основе возможно объединение. Вариант же Майерс и Бриггс лишь показал, как сильно искаженная типология, опирающаяся на ложные представления о типологической истине, тем не менее, может становиться коммерческим продуктом и пользоваться социальным спросом, хотя, как мы это теперь знаем, из-за наличия серьёзных дефектов, её использование мало чем отличалось от цыганского гипноза, на фоне которого психолог, опираясь на свой бытовой опыт, может дать вполне полезные рекомендации, которые никак не вытекают из его теорий.

**Автор:** Аушра Аугустинавичюте создала функциональную модель и описала интертипные отношения. Это уже оказалось сильным прожектором. Потом возникли другие функциональные модели, построенные по тому же принципу. Дальше появились новые признаки дихотомии, то есть структурированное феноменологическое описание социона. Появилось представление о малых группах, обладающих различными, отличающимися друг от друга свойствами в зависимости от спектра интертипных отношений в группе. И вот что я думаю: как бы ни были разобцены соционики разных городов, всё равно это коллектив, который занимается изучением множества из 16-ти психологических типов людей. По-своему, по-разному, но они все занимаются этим объектом. А сейчас вообще наблюдается бурный рост, в соционике рождается много новых направлений, приложений.

**Редактор:** Автор настойчиво продвигает метафору фонарика и прожектора в темноте. Ну, свет - это метафора знания и истины. Здесь можно согласиться, что Аушра открыла некоторую истину - именно за этим пошли люди. Потом появились модели, в основе которых лежали другие принципы - иначе зачем бы они были нужны. Но более пристальный анализ показывает, что принцип, положенный, например, в основу модели «К», был чужд строю соционики. МКС был создан Калинаукасом совсем по другому случаю и чисто искусственно «одет», «натянут» на соционику. Калинаукас мастерски владеет разработанным им методом, и создается впечатление, что он способен применить его к чему угодно, но у соционики уже имеется адекватная её задаче модель, так зачем, спрашивается, естественное подменять искусственным? Зачем, вместо того, чтобы разрабатывать методы адекватной интерпретации модели «А», подменять её моделью, разработанной для решения совсем других задач, а именно метафизического освоения произвольных информационных массивов, в которых предполагается хоть какая-то связность? Неужели все дело в позитивистском принципе возможности произвольных описаний объекта? Но зачем же все-таки заменять адекватную модель суррогатной?

**Автор:** Я бы не стал отделять соционику от психологии. Психология занимается тем же самым объектом, просто она это плохо рефлексировывает. И, в этом смысле, соционика находится — я считаю — внутри психологии, и она может стать в психологии таким же инструментом, как математика стала инструментом физики. Объект-то тот же самый. Если бы весь психометрический, психологический инструментарий был структурирован таким образом, чтобы сначала определялся общепсихологический тип, а даль-

ше уже или тесты, адаптированные и стандартизованные для каждого типа, — тогда бы, наверное, все это лучше работало.

**Редактор:** Конечно не надо противопоставлять соционику психологии, но следует четко различать их специфику и рабочие зоны применимости. В основе соционики лежит структурирование психики с помощью психических функций высокого уровня обобщения. В этом смысле, соционика является специальной частью психологии. Психология же занимается всем, что касается проявлений человеческой психики, всех уровней психической феноменологии. Однако соционика предлагает базовую модель структуры психики и метод её дедуктивного построения, что может быть положено в основу построения всей психологии, что и сделает соционику для психологии тем, чем стала математика для физики.

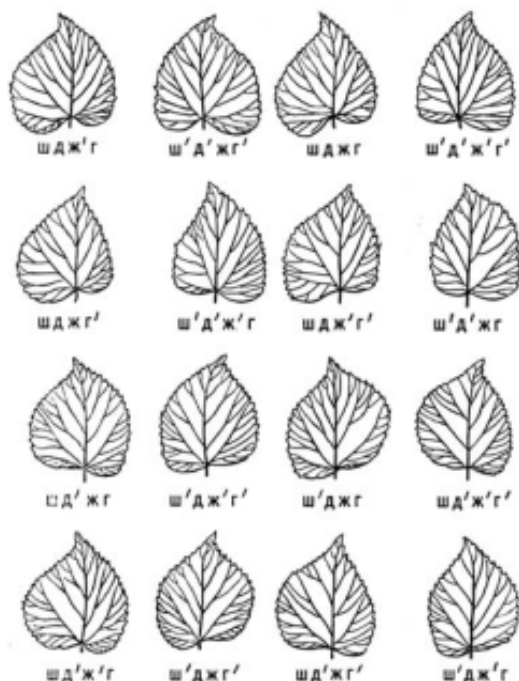
**Автор:** *Я думаю, самое важное то, что соционика вносит в культуру представление о 16-ти типах людей, представление об интERTипных отношениях, представление о том, что люди не просто разные, а что они порой системно отличаются друг от друга. Мне очень понравилось, как называется книга Ливии Микельсоне: «Не меняйся, только знай, кто Ты». Вот это представление соционика вводит в культуру, и я считаю, что как раз сейчас это и происходит.*

**Редактор:** В общем позиция автора понятна. Но, увы, она содержит принципиальные неточности, закладывающие возможность систематических ошибок в дальнейшем развитии соционики. Разве типология Юнга и её упрощенно-искаженный вариант у Майерс-Бриггс не вносит представление о 16-ти типах? Но там это делается на неполноценной основе, без базовой модели психики. И в этом смысле, это представления, которые системно отличаются друг от друга. Ну, и уж никак нельзя согласиться с автором, что позиция соционики сводится к афоризму Ливии Микельсоне: «Не меняйся, только знай, кто Ты». Знать, кто ты, это основа психологии, но зная это, человек получает возможность выбирать направление своего развития и соответственно изменяться.

**Автор:** Аушра Аугустинавичюте определяла соционику как науку о соционе. Иначе говоря, имеется некоторое качество — человеческая психика, и есть некое множество его конкретных реализаций, которое называется **социон**. Множество состоит из 16-ти элементов.

**Редактор:** Автор уже всё сказал, но, видимо, в заключение он хочет подчеркнуть что-то самое важное. Но что же это такое? Определение Аушры важно, но оно не единственно и допускает варианты, указывающие на другие существенные стороны соционики. Например, что соционика исследует обобщенные формы ИМ в структурах психики. В этом случае социон оказывается следствием членения и группировки психических структур в предельно обобщенных процессах ИМ.

**Автор:** *В настоящее время существование этого множества можно считать «медицинским фактом», с моей точки зрения. Значит, если идти по лесу, где растут липы, и собирать листики, то мы наберём 16 мешочков (Рис. Ре.03). И это не «липа». Там они как раз выделяют 4 независимых признака дихотомии, по которым определяются 16 типов листа.*



**Рис. Ре.03.** Полный набор вариаций формы листа липы

*Может быть, такова структура ноосферы? Не знаю.*

**Редактор:** Снова это «не знаю». По общей интонации автора это можно понять, как намек на непознаваемость мира. Но почему же не призвание к его познанию, а ведь тогда всё же придётся решать вопрос об истине. Ну, хотя бы в её типологическом варианте. Что же касается собирания в лесу листиков липы в мешочки, то это милое и сентиментальное описание эмпирической ситуации. И ведь можно собирать не только липу, есть много других растений, и у них есть не только листочки, а много других частей. И тогда, возможно, придётся говорить о многих других закономерностях. Но следствием чего они являются - структуры ноосферы или структуры всего мира, в этом ещё придётся разобраться.

*Статья Рейнина поступила в редакцию 21.10.2008 г.*

## ВЫВОДЫ:

1. Г.Р.Рейнин проделал большую и интересную работу по анализу понятий «классификация» и «типология». Впервые в мировой литературе он, опираясь на математический аппарат теории множеств в общем виде доказал те-

орему Дж.Экмана о достаточности  $N-1$  признаков для описания множества из  $N$  элементов.

2. В его работе имеется небольшое количество формальных неточностей, которые можно объяснить нехваткой времени на вычитку работы и недосмотром редакторов.

3. Его рассуждения о семантической обеспеченности любых сечений любых множеств крайне интересны, но носят романтический характер интуитивного воображения, не подкреплённого строгими логическими аргументами.

4. Замещение в его работе модели «А» «Штурвалом Калинаускаса» не обосновано и вносит систематические искажения в интерпретацию ТИМ.

## Литература

1. Рейнин Г.Р., Соционика, СПб, «Образование-культура», 2005 – 238 стр.
2. Чурюмов С.И., Улыбка Чеширского Кота, Дрогобыч, «Проминь», 2007 – 560 стр.
3. Ссылки в цитатах из Рейнина смотрите по [1].